

Máster en Matemática Industrial

2025 – 2026

Proyecto Fin de Máster

Modelos de futuros sobre materias primas. Simulación y calibración

Leonor Fernández Lahlouh

Fecha presentación: Septiembre de 2026
Tutor académico: Íñigo Arregui (UDC)
Empresa: Banco Santander
Tutores empresa: Julio Aroca, Daniel Arrieta

Índice general

Resumen	III
1. Introducción	1
2. Modelos matemáticos	3
2.1. Modelo de Gabillon	5
2.1.1. Modelo de Gabillon con un factor	6
2.1.2. Modelo de Gabillon con dos factores	7
2.1.3. Modelo de Gabillon de largo plazo	8
2.2. Modelo de Schwartz con tres factores	10
2.3. Modelo de Sørensen	12
3. Métodos numéricos	15
3.1. Método de Monte Carlo	15
3.1.1. Generación de normales correladas	16
3.1.2. Discretización de los procesos estocásticos	18
3.2. El problema de calibración	18
3.3. Método de Newton	19
3.3.1. Aproximación del gradiente y del hessiano	21
4. Resultados numéricos	23
4.1. Simulación de los modelos	23
4.1.1. Modelo de Gabillon con un factor	23
4.1.2. Modelo de Gabillon con dos factores	25
4.1.3. Modelo de Schwartz con tres factores	33
4.1.4. Modelo de Sørensen	33
4.2. Calibración de los modelos	37
4.2.1. Modelo de Gabillon con un factor	37
4.2.2. Modelo de Gabillon con dos factores	39

4.2.3. Modelo de Schwartz con tres factores	46
4.2.4. Modelo de Sørensen	48
5. Conclusiones	53
Bibliografía	55

Resumen

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es estudiar, simular y comparar diferentes modelos estocásticos para describir la dinámica del precio de las materias primas (*commodities*) y valorar sus contratos de futuros. A diferencia de otros activos financieros, las materias primas presentan ciertas particularidades, como el coste de almacenamiento, el *convenience yield*, la reversión a la media o la estacionalidad, por lo que son necesarios modelos específicos para reproducir las curvas de futuros observadas en el mercado.

En primer lugar, se presentan las formulaciones matemáticas de los modelos y la interpretación económica de sus factores. Los modelos estudiados son: los modelos de Gabillon de uno y dos factores, el modelo de Schwartz de tres factores y el modelo estacional de Sørensen. Para cada uno de ellos, se obtiene una fórmula analítica cerrada del precio del futuro. Seguidamente, se describen los métodos numéricos utilizados: el método de Monte Carlo para la simulación de trayectorias de los factores y la calibración por mínimos cuadrados mediante el método de Newton. Por último, los modelos se calibran con datos del mercado de futuros del petróleo y la soja para siete fechas de observación, se analiza la evolución temporal de los parámetros calibrados y se comparan los ajustes. Los resultados muestran una mejoría progresiva del ajuste a medida que aumenta la complejidad del modelo, así como una interpretación económica de los parámetros coherentes con el mercado.

Capítulo 1

Introducción

Las materias primas (*commodities*) son un tipo de activo financiero y sus mercados, como el de combustibles fósiles, metales preciosos o productos agrícolas, tienen una gran influencia en el economía mundial. Uno de los primeros ejemplos es la Bolsa de Arroz de Dojima, creada en 1710 en Osaka (Japón). Esta bolsa funcionó durante más de doscientos años, hasta la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1939, se disolvió y fue absorbida por la Agencia Gubernamental de Arroz.

En el siglo XIX, aparecieron los contratos a plazos en Estados Unidos. Las materias agrícolas, como el maíz y el ganado, se negociaban mediante contratos a plazo en Chicago y en el Medio Oeste. La Bolsa de Comercio de Chicago se fundó en 1848. El primer contrato fue un contrato sobre el maíz, formalizado el 13 de marzo de 1851 [9].

El mercado de materias primas se ha ido ampliando gradualmente más allá del ámbito agrícola, abarcando otros bienes como el carbón, petróleo, metales, etc. En la actualidad, las materias primas que se negocian en bolsa se recogen en la Tabla 1.1.

Estas materias primas se negocian en diversas bolsas de todo el mundo. Y en términos de volumen de negocio, el petróleo crudo y sus derivados superan un tercio del volumen total de todo tipo de materias primas. Y, a diferencia del mercado de valores o divisas, la mayoría de *commodities* implican una transacción física, lo que deriva en un gasto de transporte (*cost of carry*) que tiene como consecuencia que el mercado de al contado no sea habitual. Por el contrario, el mercado a plazo es el más común. Es por ello que la materia subyacente de una opción sobre las materias primas no es la propia materia prima, sino un contrato de futuros sobre esa *commodity*. De esta manera, las

Tabla 1.1: Categorías de materias primas

Categoría	Descripción
Agrícolas	soja, maíz, trigo, cacao, café, azúcar, algodón, cítricos, zumo de naranja, ganado vacuno, cerdos, panceta de cerdo, etc.
Metales	oro, plata, platino, paladio, cobre, estaño, zinc, níquel, aluminio, etc.
Petróleo y derivados	crudo, gas licuado de petróleo (GLP), gasolina, nafta, queroseno, diésel, fueloil, etc.
Gas y derivados	gas natural y gas natural licuado (GNL).
Electricidad	
Carbón y emisiones de CO ₂	

opciones se refieren a los futuros y no a la materia prima física.

Además, el coste de almacenamiento junto con el beneficio de mantener la materia prima (*convenience yield*), modifican la relación fundamental entre el precio de la *commodity* y el precio del futuro. Adicionalmente, presentan otras características como la estacionalidad o la reversión a la media; ambas describen comportamientos periódicos del precio tanto a corto como largo plazo. Y existen modelos matemáticos que capturan estos comportamientos en sus parámetros, lo que permite una mejor interpretación financiera. En algunos de estos modelos, el *convenience yield* o el precio a largo plazo pueden seguir un proceso estocástico.

El objetivo de este trabajo es estudiar y comparar diferentes modelos para *commodities*. En el Capítulo 2 se estudiarán los diferentes modelos como el de Gabillon, Schwartz y Sørensen. En el Capítulo 3 se desarrollarán los métodos numéricos utilizados para representar y simular los modelos, así como poder calibrarlos posteriormente con datos de mercado. Y por último se presentarán los resultados y conclusiones.

Capítulo 2

Modelos matemáticos

En este capítulo se va a proceder a presentar los diferentes modelos estocásticos estudiados para describir la dinámica del precio de las commodities y valorar los contratos de futuros sobre ellas. Un futuro es un tipo de contrato en que dos partes se comprometen a comprar o vender una determinada cantidad de materia prima en una fecha futura T , denominada fecha de vencimiento, y a un precio pactado en el momento de la negociación. Este precio pactado es el precio del futuro y se denomina $F(t, T)$, donde t es el instante en que se acuerda el contrato. Este tipo de contratos no requieren un desembolso inicial y el contrato tiene valor nulo en el momento de la firma. Por ejemplo, un productor de soja podría vender hoy futuros sobre la soja con vencimientos en septiembre en el mercado CBOT (*Chicago Board of Trade*), a un precio de 11,5 \$/bushel (1 bushel de soja = 27,215 kg), asegurándose así el precio de venta de su cosecha con meses de antelación, independientemente de la evolución posterior del mercado. Un fabricante de piensos fijaría de forma análoga su precio de compra.

La valoración de los contratos de futuros se realiza bajo la hipótesis de ausencia de arbitraje, que excluye la posibilidad de obtener beneficios sin riesgo y sin inversión inicial aprovechando la diferencia entre precios. Esta hipótesis impone coherencia entre los precios de la materia prima y sus futuros: dos carteras que generan los mismos pagos deben tener el mismo precio actual. De lo contrario, sería posible comprar la más barata y vender la más cara, obteniendo un beneficio sin riesgo [6].

Para obtener precios compatibles con esa hipótesis, en los diferentes modelos se trabajará bajo la medida de probabilidad de riesgo neutro $\mathbb{Q}$, que incorpora el ajuste por riesgo necesario para las valoraciones [6]. Por lo tanto,

el precio en t de un futuro con vencimiento en T coincide con la esperanza condicionada del precio a vencimiento, como muestra Cox, Ingersoll y Ross [1]:

$$F(t, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [S_T | \mathcal{F}_t] , \quad (2.1)$$

donde S_T representa el precio de la materia prima en el vencimiento T , $\mathcal{F}_t$ recoge la información disponible hasta el instante t y $F(t, T)$ representa el precio del futuro de la materia prima.

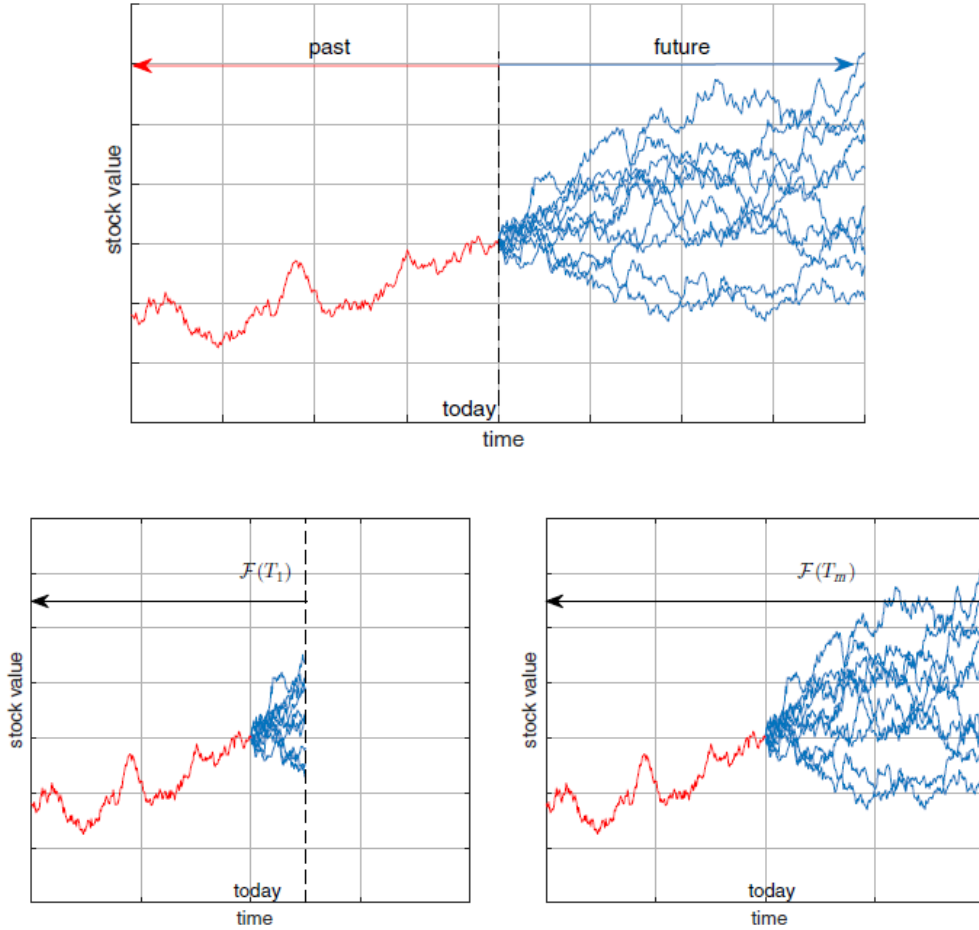


Figura 2.1: Representación gráfica de la filtración $\mathcal{F}_t$.

Para todos los modelos expuestos a continuación, se presentarán las dife-

rentes dinámicas de los factores involucrados bajo la medida $\mathbb{Q}$, que permitirán obtener en cada caso una fórmula analítica cerrada para el precio del futuro. Posteriormente, esta fórmula permitirá calibrar los parámetros de los modelos y simular las trayectorias del precio.

2.1. Modelo de Gabillon

En esta sección se presentarán los modelos propuestos por J. Gabillon en su trabajo [2], que estudia los precios de futuros del petróleo. En el artículo, el autor hace una analogía del mercado de futuros con una viga en voladizo. De acuerdo a la resistencia de materiales, una carga puntual aplicada en el extremo libre (el mercado actuando sobre el spot) produce una deformación máxima en ese punto, que se va atenuando a medida que se acerca al extremo empotrado, el cual representa el precio a largo plazo del petróleo.

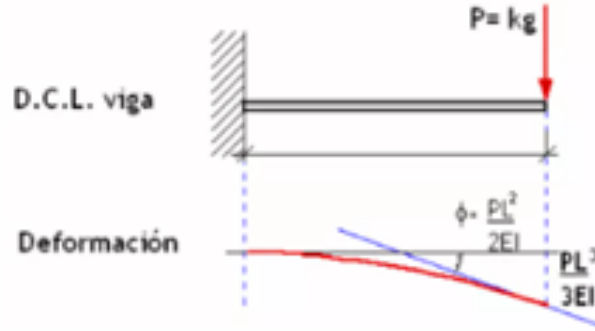


Figura 2.2: Defromación de una vida en voladizo.

Esta figura anticipa la existencia de un precio a largo plazo para la curva de futuros. Sin embargo, el extremo empotrado de la viga no se mueve y los contratos a largo plazo están condicionados a factores externos que hace tratar el largo plazo como factor estocástico.

En este proyecto se va a evaluar el modelo de un factor (Sección 2.1.1), el modelo de dos factores con *convenience yield* estocástico (Sección 2.1.2) y el modelo de dos factores con precio a largo plazo (Sección 2.1.3).

A lo largo de esta sección, $\tau = T - t$ será el tiempo hasta el vencimiento del contrato.

2.1.1. Modelo de Gabillon con un factor

El primer modelo es el más sencillo de todos. Su único factor es el precio del *spot*, S , que sigue un movimiento browniano geométrico (GBM):

$$dS = \mu(S) dt + \sigma(S) dz, \quad (2.2)$$

donde $\mu(S)$ es la media instantánea, $\sigma(S)$ es la desviación típica instantánea, y dz es el incremento de un proceso de Wiener (o movimiento browniano). El primer término de la ecuación es la parte de deriva, determinista, que representa la evolución media esperada, y el segundo término es la componente de difusión, que representa las perturbaciones aleatorias del mercado. Para simplificar el modelo, las funciones $\mu(S)$ y $\sigma(S)$ se considerarán independientes del tiempo. El futuro F será únicamente una función de S y τ , $F = F(S, \tau)$. Mediante el lema de Itô se puede definir el cambio instantáneo del precio del futuro. Este lema generaliza la regla de la cadena del cálculo diferencial a funciones de procesos estocásticos, como $F = F(S, \tau)$. Además de los términos habituales, se incorpora un término adicional que depende de la segunda derivada respecto a S y representa el efecto de las fluctuaciones aleatorias del precio:

$$dF = F_S dS - F_\tau dt + \frac{1}{2} F_{SS} (dS)^2, \quad (2.3)$$

donde los dos primeros términos corresponden a la regla de la cadena habitual y el último término corresponde a la corrección de Itô. Usando la ecuación (4.1), se llega a:

$$dF = \left[\mu(S) F_S + \frac{1}{2} \sigma^2(S) F_{SS} - F_\tau \right] dt + \sigma(S) F_S dW_t. \quad (2.4)$$

Sabiendo las particularidades que tienen las commodities, ya que tienen un coste de almacenamiento y un beneficio por tenerlo físicamente (*convenience yield*), bajo la medida $\mathbb{Q}$, se llega a la siguiente ecuación de derivadas parciales:

$$(r + C_c - C_y) S F_S + \frac{1}{2} \sigma^2(S) F_{SS} - F_\tau = 0, \quad F(S, 0) = S. \quad (2.5)$$

Y siguiendo el desarrollo del autor en el artículo [2], se llega a la siguiente ecuación del futuro:

$$F(S, \tau) = S e^{(r + C_c - C_y) \tau}, \quad (2.6)$$

siendo r el tipo de interés, C_c el coste de almacenamiento y C_y el *convenience yield* constantes. Esta curva sólo puede ser monótona creciente (en situación de contango, si $r + C_c > C_y$, es decir, el coste de almacenamiento y la financiación es mayor al beneficio de disponer de la commodity) o monótona decreciente (*backwardation*, si $r + C_c < C_y$, es decir, poseer la commodity físicamente supera los costes de almacenamiento).

2.1.2. Modelo de Gabillon con dos factores

El siguiente modelo es una extensión del anterior, donde el *convenience yield* ahora es estocástico, de acuerdo al modelo de dos factores de Gibson y Schwartz [3] que Gabillon estudia en [2, Secc. 4.2]:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{S} &= \mu dt + \sigma_1 dz_1, \\ d\delta &= \kappa(\alpha - \delta) dt + \sigma_2 dz_2,\end{aligned}\tag{2.7}$$

donde dz_1 y dz_2 son dos procesos de Wiener correlados: $dz_1 dz_2 = \rho dt$. Al igual que en el modelo anterior, el *spot* S sigue un GBM; sin embargo, el *convenience yield* sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck (OU), que tiene reversión a la media α a velocidad κ , con una volatilidad σ_2 .

Las ecuaciones (2.7) describen las dinámicas de los factores bajo la medida física $\mathbb{P}$, y es por ello que no aparece la prima de riesgo del *convenience yield*. Esta aparece al formular las ecuaciones bajo la medida de riesgo neutro $\mathbb{Q}$, como ocurre en el modelo de Schwartz de dos factores [7], quedando de la siguiente manera:

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - \delta_t) dt + \sigma_1 dz_1, \tag{2.8}$$

$$d\delta_t = [\kappa(\alpha - \delta_t) - \lambda] dt + \sigma_2 dz_2. \tag{2.9}$$

El *convenience yield* no es un activo que pueda comprarse o venderse, sino que es un rendimiento implícito ligado a poseer la commodity físicamente. Es por ello que su riesgo no puede eliminarse al trabajar bajo la medida $\mathbb{Q}$ y aparece el término λ , que representa el riesgo asociado al *convenience yield*. Al introducir este término, se llega a una ecuación en derivadas parciales en la sección 4.2 del artículo [2] que, como indica Gabillon, no tiene solución analítica; Gibson y Schwartz calcularon los futuros mediante métodos numéricos [3]. En cambio, Schwartz [7] considera λ constante y con ello se puede llegar a la siguiente ecuación en derivadas parciales:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\sigma_1^2 S^2 F_{SS} + \sigma_1 \sigma_2 \rho S F_{S\delta} + \frac{1}{2}\sigma_2^2 F_{\delta\delta} \\ + (r - \delta) S F_S + (\kappa(\alpha - \delta) - \lambda) F_\delta - F_T = 0 \end{aligned} \quad (2.10)$$

con la condición inicial $F(S, \delta, 0) = S$.

Jamshidian y Fein (1990) y Bjerk Sund (1991) demostraron que la solución de la ecuación (2.10) es [7]:

$$F(t, T) = S_t \exp[-\delta_t B(\tau) + A(\tau)] , \quad (2.11)$$

donde

$$B(\tau) = \frac{1 - \exp(-\kappa\tau)}{\kappa}, \quad (2.12)$$

y

$$\begin{aligned} A(\tau) = \left(r - \hat{\alpha} + \frac{\sigma_2^2}{2\kappa^2} - \frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{\kappa} \right) \tau + \frac{\sigma_2^2}{4\kappa^3} [1 - \exp(-2\kappa\tau)] \\ + \left(\hat{\alpha}\kappa + \rho\sigma_1\sigma_2 - \frac{\sigma_2^2}{\kappa} \right) \frac{1 - \exp(-\kappa\tau)}{\kappa^2}. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Esta fórmula del futuro será la empleada en la calibración, que a diferencia de la ecuación (2.6), ésta puede generar curvas cóncavas o convexas, lo que le aporta flexibilidad al modelo para poder representar el mercado.

2.1.3. Modelo de Gabillon de largo plazo

Este último modelo de Gabillon es la máxima aportación del autor, en la que el segundo factor no es el *convenience yield*, sino el precio a largo plazo del petróleo L . Este factor se definirá como el precio de un contrato con entrega en tiempo infinito, y es coherente con el símil de la viga en voladizo, donde el extremo empotrado representa L .

Los dos factores involucrados en este modelo siguen un GBM:

$$\begin{aligned} dS &= \mu_S S dt + \sigma_S S dz_1, & dz_1 dz_2 &= \rho dt. \\ dL &= \mu_L L dt + \sigma_L L dz_2, \end{aligned} \quad (2.14)$$

Para este caso, el futuro está condicionado a dos valores límite:

1. $F(S, L, 0) = S$, donde el precio del futuro converge al precio de vencimiento en el corto plazo,

2. $F(S, L, \tau) \rightarrow L$, cuando $\tau \rightarrow \infty$, la asíntota de la curva está anclada al precio de largo plazo.

El primer paso consiste en obtener la dinámica del precio del futuro. Aplicando el lema de Itô a $F(S, L, \tau)$ a los procesos (2.14), el cambio instantáneo del futuro queda de la siguiente forma:

$$dF = F_S dS + \frac{1}{2} F_{SS} (dS)^2 + F_L dL + \frac{1}{2} F_{LL} (dL)^2 + F_{SL} dS dL + F_t dt. \quad (2.15)$$

Reemplazando las expresiones de dS y dL y agrupando los términos, se llega a la expresión genérica:

$$dF = \alpha dt + \gamma_1 dz_1 + \gamma_2 dz_2, \quad \gamma_1 = \sigma_S S F_S, \quad \gamma_2 = \sigma_L L F_L, \quad (2.16)$$

donde α es el término de deriva y γ_i son los términos de difusión. Imponiendo la ausencia de arbitraje se llega a la siguiente ecuación de derivadas parciales:

$$(r - C_Y) S F_S + \frac{1}{2} \sigma_S^2 S^2 F_{SS} + \frac{1}{2} \sigma_L^2 L^2 F_{LL} + \rho \sigma_S \sigma_L S L F_{SL} - F_\tau = 0. \quad (2.17)$$

En este contexto el *convenience yield* no desaparece, simplemente deja de ser una variable de estado. Gabillon lo define como el siguiente cociente:

$$C_y(S, L) = \beta \ln \frac{S}{L} + \delta, \quad (2.18)$$

donde β representa la velocidad de convergencia de S a L . De aquí se puede concluir que si el precio del spot es superior al largo plazo ($S > L$), representa la escasez actual, aumentando el *convenience yield* y en situación de *backwardation*. Si $S < L$, se obtiene una situación de contango. Además, imponiendo la segunda condición de frontera, se tiene

$$\delta = r - \frac{v}{4}, \quad (2.19)$$

permitiendo así que la curva converja a un L finito.

Con todo lo anterior se puede llegar a una primera ecuación para definir el futuro:

$$F(S, L, \tau) = A(\tau) S^{B(\tau)} L^{1-B(\tau)}, \quad (2.20)$$

con

$$B(\tau) = e^{-\beta\tau}, \quad A(\tau) = \exp \left[\frac{v}{4\beta} (e^{-\beta\tau} - e^{-2\beta\tau}) \right], \quad (2.21)$$

y

$$v = \sigma_S^2 + \sigma_L^2 - 2\rho\sigma_S\sigma_L. \quad (2.22)$$

Esta ecuación sólo puede dar lugar a curvas monótonas, *backwardation* ($S > L$) o contango ($S < L$) puros. Sin embargo, en el mercado suelen aparecer puntos de inflexión o mínimos locales, y para ello el autor recurre a añadir un término transitorio a la ecuación para representar esa perturbación transitoria del mercado. Esto se logra haciendo que C_y dependa del tiempo:

$$C_Y(S, L, t) = \beta \ln \frac{S}{L} + \delta_\infty + \theta e^{-\eta t}, \quad \delta_\infty = r - \frac{v}{4}. \quad (2.23)$$

El nuevo término de la ecuación representa un choque (*shock*) ocurrido en $t = 0$, con amplitud θ y tiempo característico $1/\eta$, que se extiende por sí solo. El nivel de equilibrio δ_∞ mantiene el valor impuesto por la condición de convergencia, de manera que el anclaje de L no se ve afectado.

Repetiendo la resolución anterior, se obtiene una ecuación para el futuro con efecto a corto plazo y sólo se modifica la componente determinista:

$$F(S, L, \tau) = A(\tau) S^{B(\tau)} L^{1-B(\tau)}, \quad (2.24)$$

$$B(\tau) = e^{-\beta\tau}, \quad A(\tau) = \exp \left[\frac{v}{4\beta} (e^{-\beta\tau} - e^{-2\beta\tau}) - \frac{\theta}{\beta - \eta} e^{-\eta\tau} (1 - e^{-(\beta-\eta)\tau}) \right]. \quad (2.25)$$

Por último, en este término hay que vigilar que η y θ no sean iguales para evitar la indeterminación. Y, en caso de ser necesario, utilizar el desarrollo de Taylor:

$$1 - e^{-x\tau} = x\tau + \mathcal{O}(x^2) \quad \text{cuando } x \rightarrow 0. \quad (2.26)$$

2.2. Modelo de Schwartz con tres factores

En esta sección se va a describir el tercer modelo descrito por Schwartz [7], que extiende el modelo de dos factores de Gibson-Schwartz [3] con un tercer factor que es el tipo de interés estocástico. Si se asume que este nuevo factor sigue un proceso de reversión a la media, es posible conseguir una fórmula cerrada para el cálculo de futuros. De esta manera, si el tipo de interés sigue un proceso Ornstein-Uhlenbeck (OU), como en Vasicek (1977), el modelo es fácilmente extendible a tres factores usando las ecuaciones (2.8) y (2.9):

$$dS = (r - \delta) S dt + \sigma_1 S dz_1^*, \quad (2.27)$$

$$d\delta = \kappa (\hat{\alpha} - \delta) dt + \sigma_2 dz_2^*, \quad (2.28)$$

$$dr = a (m^* - r) dt + \sigma_3 dz_3^*, \quad (2.29)$$

con las siguientes correlaciones:

$$dz_1^* dz_2^* = \rho_{12} dt, \quad dz_1^* dz_3^* = \rho_{13} dt \quad \text{y} \quad dz_2^* dz_3^* = \rho_{23} dt.$$

Como en el modelo de dos factores de Schwartz [7], la commodity es tratada como un activo que paga un dividendo continuo δ y la media del precio de la commodity se ajusta con el riesgo, quedando $r - \delta$. La ecuación (2.28) sigue un proceso OU como en el modelo de dos factores, donde κ mide la velocidad de reversión de δ a su nivel de equilibrio ajustado al riesgo α . Por último, la ecuación (2.29), que representa el tipo de interés, sigue un proceso de reversión a la media del tipo Vasicek, con velocidad de ajuste a y ajustado al riesgo m^* . De acuerdo con el autor [7], el precio del futuro tiene que satisfacer la siguiente ecuación en derivadas parciales:

$$\begin{aligned} 1/2\sigma_1^2 S^2 F_{SS} + 1/2\sigma_2^2 F_{\delta\delta} + 1/2\sigma_3^2 F_{rr} + \sigma_1\sigma_2\rho_{12}SF_{S\delta} + \sigma_2\sigma_3\rho_{23}F_{\delta r} + \sigma_1\sigma_3\rho_{13}SF_{Sr} \\ + (r - \delta)SF_S + \kappa(\hat{\alpha} - \delta)F_\delta + a(m^* - r)F_r - F_T = 0. \end{aligned} \quad (2.30)$$

La solución de la EDP del precio del futuro, con la condición de contorno $F(S, \delta, r, 0) = S$, permite llegar a la siguiente expresión en forma logarítmica para el precio del futuro:

$$\ln F(S, \delta, r, T) = \ln S - \delta \frac{1 - e^{-\kappa T}}{\kappa} + r \frac{1 - e^{-aT}}{a} + C(T), \quad (2.31)$$

donde $C(T)$ viene dado por:

$$\begin{aligned} C(T) = & \frac{(\kappa\hat{\alpha} + \sigma_1\sigma_2\rho_{12}) [(1 - e^{-\kappa T}) - \kappa T]}{\kappa^2} \\ & - \frac{\sigma_2^2 [4(1 - e^{-\kappa T}) - (1 - e^{-2\kappa T}) - 2\kappa T]}{4\kappa^3} \\ & - \frac{(am^* + \sigma_1\sigma_3\rho_{13}) [(1 - e^{-aT}) - aT]}{a^2} \\ & - \frac{\sigma_3^2 [4(1 - e^{-aT}) - (1 - e^{-2aT}) - 2aT]}{4a^3} \\ & + \sigma_2\sigma_3\rho_{23} \left(\frac{(1 - e^{-\kappa T}) + (1 - e^{-aT}) - (1 - e^{-(\kappa+a)T})}{\kappa a(\kappa + a)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{\kappa^2(1 - e^{-aT}) + a^2(1 - e^{-\kappa T}) - \kappa a^2 T - a\kappa^2 T}{\kappa^2 a^2(\kappa + a)} \right). \end{aligned} \quad (2.32)$$

2.3. Modelo de Sørensen

Los modelos anteriores resultan útiles para commodities cuya curva de futuros no presentan estacionalidad, como es el caso del petróleo. Sin embargo, las materias primas agrícolas muestran una estacionalidad ligada a la cosecha. En el modelo de Sørensen [8] se incorpora un término estacional determinista que permite describir esta dinámica del precio.

El precio logarítmico del precio estará definido por tres términos:

$$p_t = \ln P_t = s(t) + x_t + z_t, \quad (2.33)$$

donde $s(t)$ es una función determinista y periódica, y $x(t)$ y $z(t)$ son dos variables de estado. La componente estacional se describirá como una suma de K armónicos:

$$s(t) = \sum_{k=1}^K (\gamma_k \cos(2\pi kt) + \gamma_k^* \sin(2\pi kt)), \quad (2.34)$$

de manera que el primer armónico ($K = 1$) representa el período anual, el segundo armónico ($K = 2$) representa períodos semestrales y así sucesivamente. Esta componente estacional fue propuesta por Hannan, Terrell y Tuckwell [5] como alternativa a los métodos estándar de variables ficticias para modelar la estacionalidad. De esta forma se tiene más flexibilidad a la hora de tratar el factor tiempo en la determinación y en el manejo de plazos de los futuros en el análisis empírico. La amplitud del armónico k vendrá determinada por $A_k = \sqrt{\gamma_k^2 + (\gamma_k^*)^2}$.

Los procesos $x(t)$ y $z(t)$ se describen de la siguiente forma:

$$dx_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma dW_{1t}, \quad (2.35)$$

$$dz_t = -\kappa z_t dt + v dW_{2t}, \quad (2.36)$$

con $dW_{1t}dW_{2t} = \rho dt$. El proceso $x(t)$ sigue un GBM, con μ y σ constantes, mientras que $z(t)$ sigue un proceso de tipo OU, con κ y v constantes. Además, si $\kappa > 0$ estamos ante un proceso estacionario.

El objetivo de este modelo es representar el precio de la commodity de forma atemporal, donde $s(t)$ captura el movimiento estacional, la variable de estado $x(t)$ captura los cambios de precio permanentes vinculados a los cambios de demanda, inflación, etc, mientras que la variable de estado $z(t)$ captura los cambios de precios transitorios de la demanda y oferta.

Si se trabaja bajo la medida $\mathbb{Q}$, la dinámica de los procesos es la siguiente:

$$dx_t = \left(\alpha - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_{1t}^{\mathbb{Q}}, \quad (2.37)$$

$$dz_t = -(\lambda_z + \kappa z_t) dt + v dW_{2t}^{\mathbb{Q}}, \quad (2.38)$$

donde $\alpha = \mu - \lambda_x$, mientras que λ_x y λ_z son los riesgos del mercado constantes asociados a $x(t)$ y $z(t)$. De acuerdo con el autor [8] y citando a Cox, Ingersoll y Ross [1], se puede llegar a la siguiente ecuación para el precio del futuro con vencimiento τ :

$$\ln F_t(\tau) = s(\tau) + A(\tau - t) + x_t + z_t e^{-\kappa(\tau-t)}, \quad (2.39)$$

donde

$$A(\tau - t) = \alpha (\tau - t) - \frac{\lambda_z - \rho \sigma v}{\kappa} (1 - e^{-\kappa(\tau-t)}) + \frac{v^2}{4\kappa} (1 - e^{-2\kappa(\tau-t)}). \quad (2.40)$$

Capítulo 3

Métodos numéricos

En este capítulo se describirán los métodos numéricos utilizados para llevar a cabo este proyecto. Comenzando con el método de Monte Carlo, con el que se simularán las trayectorias de los procesos estocásticos que definen los modelos del Capítulo 2. Seguidamente, se planteará el problema de calibración de los modelos frente a los datos de mercado, mediante la formulación de mínimos cuadrados con el método de Newton. Estos métodos son la base de los resultados expuestos más adelante.

3.1. Método de Monte Carlo

El método de Monte Carlo es un método numérico que se utiliza para aproximar el valor esperado de una variable aleatoria a través de la generación repetida de trayectorias independientes aleatorias [4]. Si X es una variable aleatoria y $X_1, X_2, \dots, X_N$ son N realizaciones independientes de la misma, la ley de los grandes números garantiza:

$$\mathbb{E}[X] \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n. \quad (3.1)$$

En el desarrollo de este proyecto el método de Monte Carlo se usará para simular las trayectorias de los diferentes factores de cada modelo como, por ejemplo, el precio del spot, el *convenience yield*, el tipo de interés o el precio a largo plazo. Estas simulaciones permitirán estudiar el comportamiento dinámico de cada modelo y visualizar el efecto de sus parámetros sobre las trayectorias. Además, como Monte Carlo simula las trayectorias con probabilidad de riesgo neutro, su coste computacional es proporcional al número

de factores estocásticos. Presenta una ventaja frente a los métodos de diferencias finitas o elementos finitos, ya que no necesita construir una malla y permite abordar problemas multidimensionales con cuatro o más factores estocásticos. Por otra parte, el orden del error del método es de $O(N^{-1/2})$ [4].

Para poder generar las trayectorias, será necesario generar los brownianos correlados que comparten los factores de cada modelo y, seguidamente, discretizar en el tiempo las ecuaciones diferenciales estocásticas.

El esquema de la simulación se plantea de la siguiente manera:

1. Se generan variables normales estándar independientes:

$$U_1, U_2, U_3 \sim N(0, 1).$$

2. Se correlacionan mediante la descomposición de Cholesky (3.9):

$$Z_1 = U_1, \quad Z_2 = \rho_{12}U_1 + L_{22}U_2, \quad Z_3 = \rho_{13}U_1 + L_{32}U_2 + L_{33}U_3.$$

3. Se actualiza cada factor con su esquema. Para los procesos gobernados por brownianos geométricos,

$$S_{t_{k+1}} = S_{t_k} \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma_1^2 \right) \Delta t + \sigma_1 \sqrt{\Delta t} Z_i \right],$$

y para los procesos que siguen una dinámica de tipo Ornstein–Uhlenbeck,

$$\delta_{t_{k+1}} = \alpha + (\delta_{t_k} - \alpha) e^{-\kappa \Delta t} + \sigma_2 \sqrt{\frac{1 - e^{-2\kappa \Delta t}}{2\kappa}} Z_j.$$

3.1.1. Generación de normales correladas

Para los modelos de dos y tres factores, se requerirá que los brownianos de los factores estén correlados por la matriz ρ de coeficientes ρ_{ij} , ya que los procesos de Wiener no son independientes. Esto se logrará mediante la descomposición de Cholesky, que permite construir normales correladas a partir de normales independientes.

En el caso bidimensional, con dos normales estándar independientes U_1 y U_2 , y una correlación objetivo ρ , se construyen los brownianos correlados:

$$\begin{aligned} Z_1 &= U_1 \\ Z_2 &= \rho U_1 + \sqrt{1 - \rho^2} U_2, \end{aligned} \tag{3.2}$$

de forma que Z_1 y Z_2 son normales estándar con $\text{corr}(Z_1, Z_2) = \rho$. Para los modelos de tres factores, como el de Schwartz [7], se generaliza la descomposición para una matriz 3×3 . Si se tienen tres normales estándar independientes U_1 , U_2 y U_3 , y se quiere construir un vector (Z_1, Z_2, Z_3) de normales estándar con la siguiente matriz de correlación:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

se tiene que construir una matriz triangular inferior L tal que $LL^T = C$. La forma general de la matriz L es:

$$L = \begin{pmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{pmatrix}. \quad (3.4)$$

Una vez obtenida, el vector de normales correlacionadas se construye como:

$$\mathbf{Z} = L \mathbf{U}. \quad (3.5)$$

Los coeficientes de la matriz L se obtienen igualando el producto LL^T con la matriz C , resolviendo fila por fila de la siguiente manera:

- **Fila 1.** De la posición $(1, 1)$ se tiene $L_{11}^2 = 1$, luego $L_{11} = 1$.
- **Fila 2.** En la posición $(2, 1)$, se tiene $L_{21}L_{11} = \rho_{12}$, con lo que $L_{21} = \rho_{12}$. En la posición $(2, 2)$, $L_{21}^2 + L_{22}^2 = 1$, de donde:

$$L_{22} = \sqrt{1 - \rho_{12}^2}. \quad (3.6)$$

- **Fila 3.** En la posición $(3, 1)$, se tiene $L_{31}L_{11} = \rho_{13}$, con lo que se tiene $L_{31} = \rho_{13}$. En la posición $(3, 2)$, se tiene $L_{31}L_{21} + L_{32}L_{22} = \rho_{23}$, y despejando se llega a:

$$L_{32} = \frac{\rho_{23} - \rho_{13}\rho_{12}}{L_{22}}. \quad (3.7)$$

Finalmente, en la posición $(3, 3)$, $L_{31}^2 + L_{32}^2 + L_{33}^2 = 1$, de donde:

$$L_{33} = \sqrt{1 - \rho_{13}^2 - L_{32}^2}. \quad (3.8)$$

Con todo lo anterior, las normales correladas para el caso tridimensional quedan como:

$$\begin{aligned} Z_1 &= U_1 \\ Z_2 &= \rho_{12} U_1 + L_{22} U_2 \\ Z_3 &= \rho_{13} U_1 + L_{32} U_2 + L_{33} U_3 . \end{aligned} \quad (3.9)$$

3.1.2. Discretización de los procesos estocásticos

Las trayectorias se van a ir generando a medida que se avanza en el tiempo con un paso $\Delta t = T/n_{\text{pasos}}$. En cada n_{pasos} se calculan las normales correlacionadas y se actualiza el valor de cada proceso. Los procesos utilizados a lo largo de los modelos son los que se verán a continuación.

Movimiento Browniano Geométrico

Para un proceso lognormal del tipo $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dZ$, siendo μ la rentabilidad media y σ la volatilidad relativa, la solución exacta entre dos instantes consecutivos es:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z \right] \quad (3.10)$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck

Para los factores con reversion a la media, como el convenience yield o el tipo de interés, de la forma $dx = \kappa(\alpha - x) dt + \sigma dZ$, también se tiene una solución exacta:

$$x_{t+\Delta t} = \alpha + (x_t - \alpha) e^{-\kappa \Delta t} + \sigma \sqrt{\frac{1 - e^{-2\kappa \Delta t}}{2\kappa}} Z , \quad (3.11)$$

donde el primer término recoge la reversion determinista hacia el nivel de largo plazo α y el segundo la desviación típica del proceso sobre el intervalo Δt .

3.2. El problema de calibración

Calibrar un modelo consiste en determinar el valor de los diferentes parámetros que mejor reproducen la curva de precios observados en el mercado.

Cada uno de los modelos estudiados en el Capítulo 2 tiene una fórmula cerrada para el precio del futuro en función del vencimiento, que se definirá como $F(\tau; \mathbf{a})$, siendo $\mathbf{a}$ el vector de parámetros a calibrar.

Para llevar a cabo la calibración, se va a plantear como problema de mínimos cuadrados y en cada modelo se definirá qué parámetros se fijan y cuáles se calibran.

Dado un conjunto de N_f contratos de futuros en una misma fecha de observación, se define la función objetivo como la suma de los cuadrados de los residuos entre los precios de mercado y los precios proporcionados por el modelo:

$$J(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{N_f} (F_i^{\text{mercado}} - F(\tau_i; \mathbf{a}))^2. \quad (3.12)$$

La calibración se reduce entonces a resolver el problema de optimización de la siguiente forma:

$$\mathbf{a}^* = \arg \min_{\mathbf{a}} J(\mathbf{a}). \quad (3.13)$$

Como se trata de un problema no lineal, ya que los diferentes parámetros de la formula de futuros se encuentran dentro de una exponencial, es necesario recurrir a métodos iterativos. En este caso, se va a utilizar el método de Newton.

3.3. Método de Newton

Para resolver el problema (3.13) mediante el método de Newton, se buscará el mínimo en aquel punto donde se anula el gradiente de la función objetivo:

$$\nabla J(\mathbf{a}^*) = \mathbf{0}. \quad (3.14)$$

El algoritmo construye, a partir de una semilla $\mathbf{a}^{(0)}$, una sucesión de iterantes $\mathbf{a}^{(0)} \rightarrow \mathbf{a}^{(1)} \rightarrow \mathbf{a}^{(2)} \rightarrow \dots$ que, en condiciones adecuadas, converge a la solución. En cada iteración k se resuelve el siguiente sistema lineal:

$$H_J(\mathbf{a}^{(k)}) \mathbf{Z} = \nabla J(\mathbf{a}^{(k)}), \quad (3.15)$$

donde H_J es la matriz hessiana de J , y $\mathbf{a}^{(k+1)}$ se actualiza de la siguiente manera:

$$\mathbf{a}^{(k+1)} = \mathbf{a}^{(k)} - \mathbf{Z} \quad (3.16)$$

hasta que el método converge.

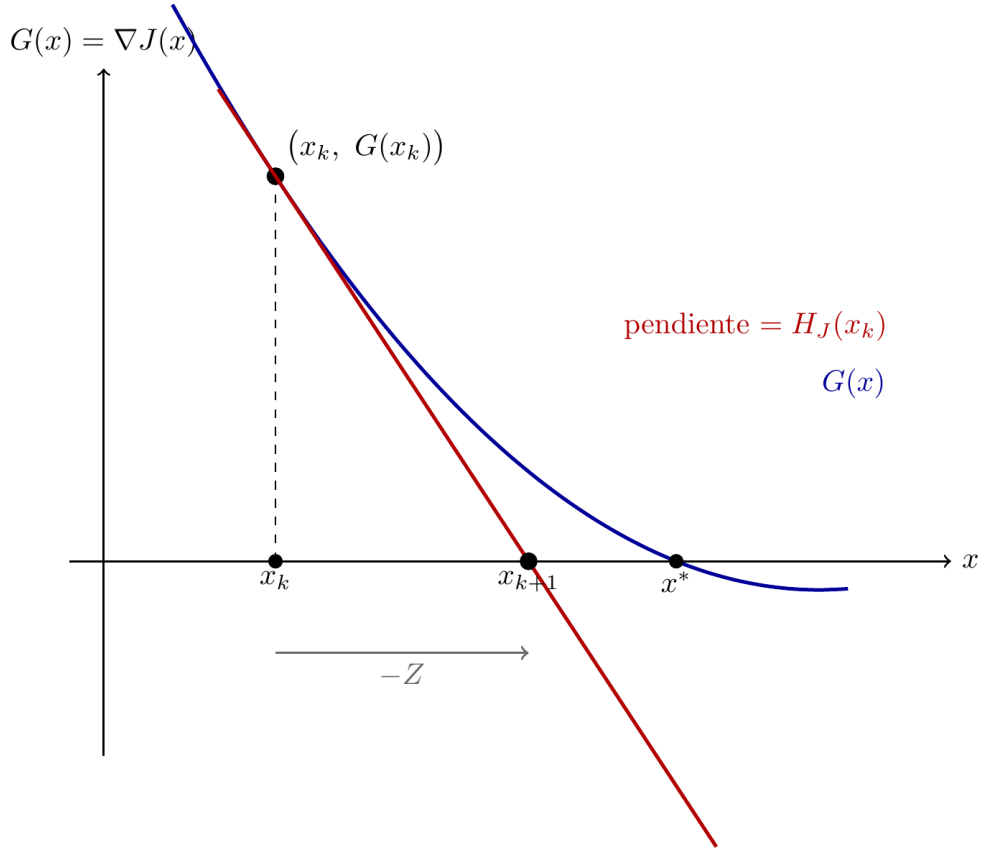


Figura 3.1: Descripción geométrica del método de Newton para un problema 1-D.

El criterio de parada se define mediante el error relativo de las incógnitas entre iteraciones consecutivas:

$$\frac{\|\mathbf{a}^{(k+1)} - \mathbf{a}^{(k)}\|}{\|\mathbf{a}^{(k+1)}\|} < \epsilon. \quad (3.17)$$

El bucle se detiene en la iteración k que satisfaga (3.17), donde $\|\cdot\|$ es una norma escogida de antemano y ϵ la tolerancia máxima permitida.

Por último, se mide la calidad del ajuste mediante la raíz del error cuadrático medio entre los precios del modelo y los del mercado:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (F(\tau_j; \mathbf{a}^*) - F_j^{\text{mercado}})^2}. \quad (3.18)$$

Esto permite valorar si el modelo ajusta correctamente los datos una vez ha convergido, y así asegurar que no se trata de mínimos locales.

3.3.1. Aproximación del gradiente y del hessiano

El sistema (3.15) está formado por p ecuaciones con p incógnitas, siendo p la dimensión del vector $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_p)^T$. El sistema necesita las p componentes del gradiente y las $p \times p$ entradas de la matriz hessiana, evaluadas en $\mathbf{a}^{(k)}$.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 J}{\partial a_1^2} & \frac{\partial^2 J}{\partial a_1 \partial a_2} & \cdots & \frac{\partial^2 J}{\partial a_1 \partial a_p} \\ \frac{\partial^2 J}{\partial a_2 \partial a_1} & \frac{\partial^2 J}{\partial a_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 J}{\partial a_2 \partial a_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 J}{\partial a_p \partial a_1} & \frac{\partial^2 J}{\partial a_p \partial a_2} & \cdots & \frac{\partial^2 J}{\partial a_p^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial J}{\partial a_1} \\ \frac{\partial J}{\partial a_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial J}{\partial a_p} \end{pmatrix}. \quad (3.19)$$

Dado que las expresiones de los futuros pueden ser complejas, se ha recurrido a la aproximación numérica del gradiente y matriz hessiana mediante diferencias finitas centradas. Así, cada componente del gradiente se aproxima de la siguiente forma:

$$\frac{\partial J}{\partial a_j} \approx \frac{J(a_1, \dots, a_j + h_j, \dots, a_p) - J(a_1, \dots, a_j - h_j, \dots, a_p)}{2 h_j}, \quad (3.20)$$

para $j = 1, \dots, p$.

La matriz hessiana se aproxima usando el mismo esquema centrado. Haciendo dos distinciones, para los términos de la diagonal principal se tiene la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 J}{\partial a_j^2} = \frac{1}{h_j^2} & \left[J(a_1, \dots, a_j + h_j, \dots, a_p) - 2 J(a_1, \dots, a_j, \dots, a_p) + \right. \\ & \left. + J(a_1, \dots, a_j - h_j, \dots, a_p) \right] \end{aligned} \quad (3.21)$$

para $j = 1, \dots, p$. Finalmente, para los términos de las derivadas cruzadas se tiene:

$$\frac{\partial^2 J}{\partial a_i \partial a_j} \approx \frac{J^{++} - J^{+-} - J^{-+} + J^{--}}{4 h_i h_j}, \quad i \neq j, \quad (3.22)$$

donde:

$$\begin{aligned}
 J^{++} &= J(a_1, \dots, a_i + h_i, \dots, a_j + h_j, \dots, a_p), \\
 J^{+-} &= J(a_1, \dots, a_i + h_i, \dots, a_j - h_j, \dots, a_p), \\
 J^{-+} &= J(a_1, \dots, a_i - h_i, \dots, a_j + h_j, \dots, a_p), \\
 J^{--} &= J(a_1, \dots, a_i - h_i, \dots, a_j - h_j, \dots, a_p).
 \end{aligned}
 \tag{3.23}$$

Capítulo 4

Resultados numéricos

4.1. Simulación de los modelos

En este capítulo se van a mostrar las diferentes simulaciones realizadas con los modelos estudiados, asignando valores hipotéticos a los diferentes parámetros y viendo cómo éstos influyen en su comportamiento. En primer lugar se mostrarán las trayectorias generadas para cada factor y seguidamente se representarán las curvas de futuros $F(0, \tau)$, que representa el precio acordado en la fecha actual para intercambiar la commodity en un vencimiento τ .

4.1.1. Modelo de Gabillon con un factor

En primer lugar se van a mostrar las trayectorias del único factor del primer modelo de Gabillon, recordando la ecuación de la sección (Sección 2.1.1):

$$dS = \mu(S) dt + \sigma(S) dz, \quad (4.1)$$

que permite generar, mediante el método de Monte Carlo (Sección 3.1), las trayectorias mostradas en la Figura 4.5.

Estas trayectorias parten del valor inicial del spot $S_0 = 66$, y se ha fijado la tendencia y volatilidad como $\mu = 0.05$ y $\sigma = 0.15$. Como se puede ver, el modelo sigue un proceso browniano, es decir, tiene trayectorias continuas y no derivables en ningún punto, con incrementos estacionarios independientes.

Seguidamente se describen las diferentes rectas del futuro $F(0, \tau)$ y su cambio de pendiente en función del *convenience yield*, C_y , de acuerdo a (2.6).

Para describir estas rectas se ha fijado el tipo de interés, $r = 0.03$, y el coste de almacenamiento, $C_c = 0.02$. Se puede ver que las dos superiores

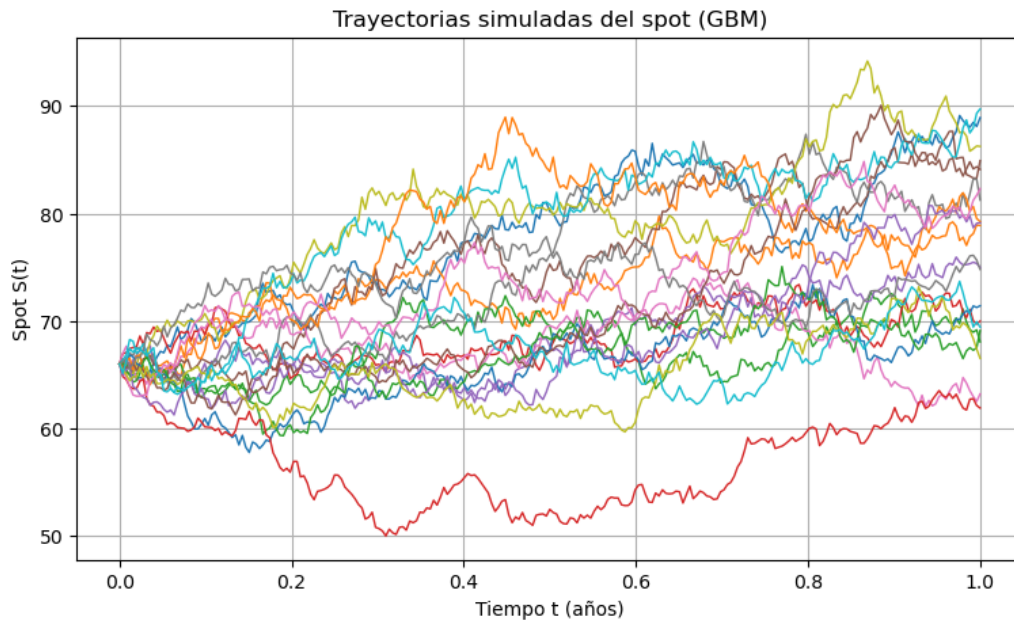


Figura 4.1: Trayectorias generadas para el modelo de un factor de Gabillon.

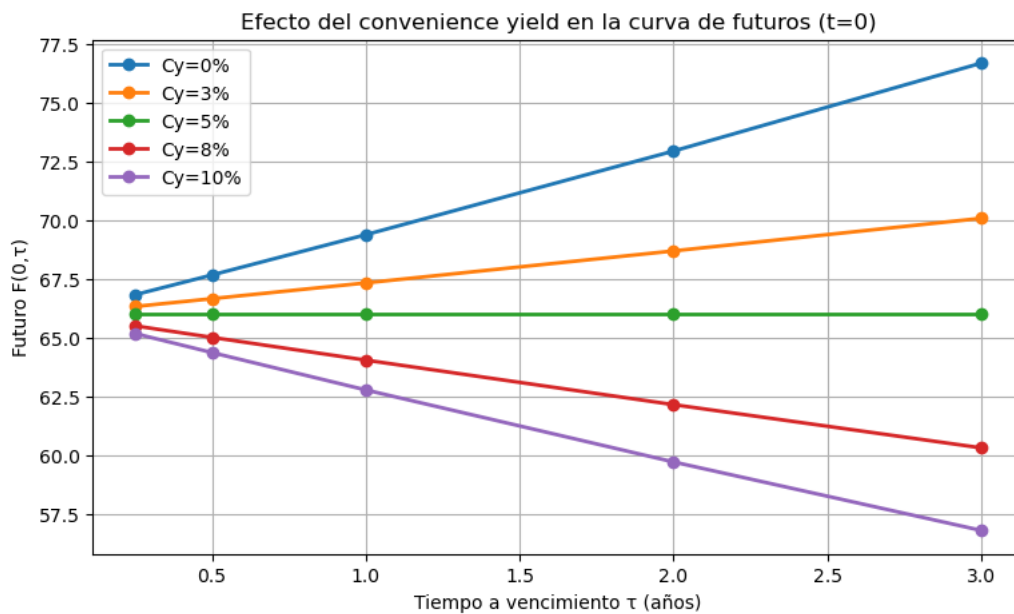


Figura 4.2: Rectas de futuros para el modelo de un factor de Gabillon.

están en situación de contango y las dos inferiores en *backwardation*.

4.1.2. Modelo de Gabillon con dos factores

Modelo de Gabillon con convenience yield

Para este modelo se va a tener en cuenta también el *convenience yield* como factor, quedando las trayectorias como se indica en las figuras 4.3 y 4.4, de acuerdo a (2.7) y al método de Monte Carlo.

De ahora en adelante el *convenience yield* será denotado por δ para simplificar la notación, que incluirá la diferencia del C_c y C_y . Los parámetros utilizados se muestran en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Parámetros para el Gabillon de dos factores (S y δ)

Parámetros	Valores	
Precio inicial	S_0	66
Convenience yield inicial	δ_0	0.08
Deriva	μ	0.05
Volatilidad del Spot	σ_1	0.30
Velocidad de reversión de δ	κ	2
Nivel de largo plazo al que revierte δ	α	0.06
Volatilidad de δ	σ_2	0.15
Tipo de interés	r	0.03
Correlación Spot-Convenience yield	ρ	-0.3

Con estos parámetros se obtienen las curvas de futuro de la Figura 4.5.

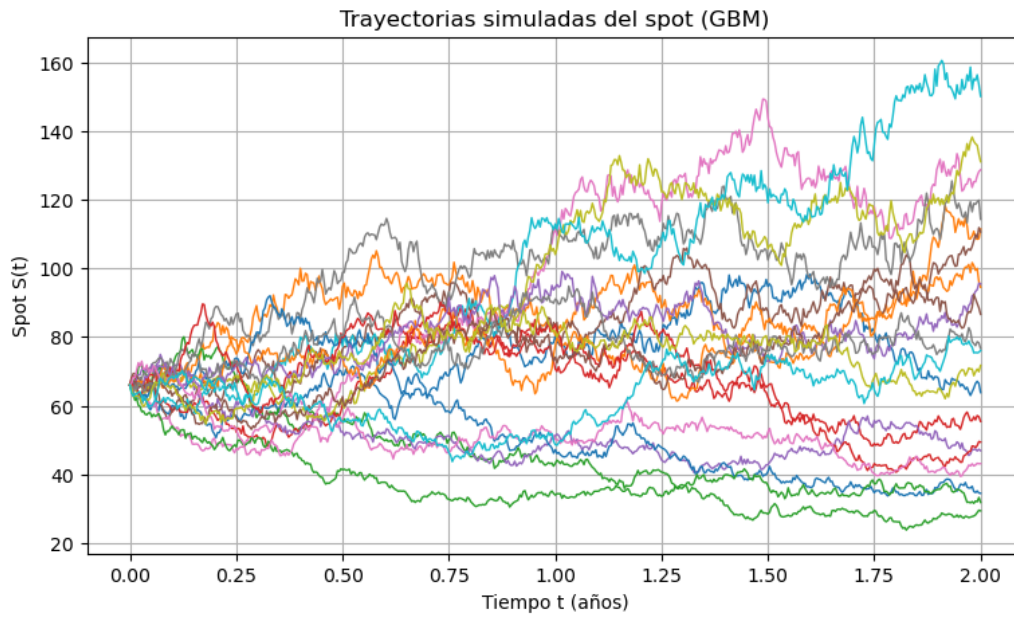


Figura 4.3: Trayectorias generadas para el Spot.

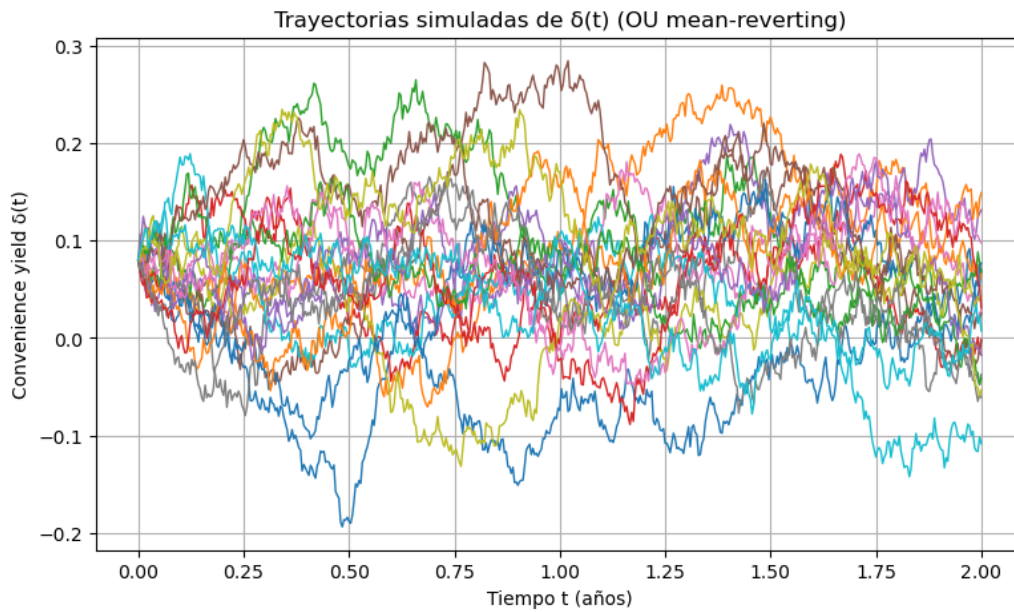


Figura 4.4: Trayectorias generadas para el Conveniece yield.

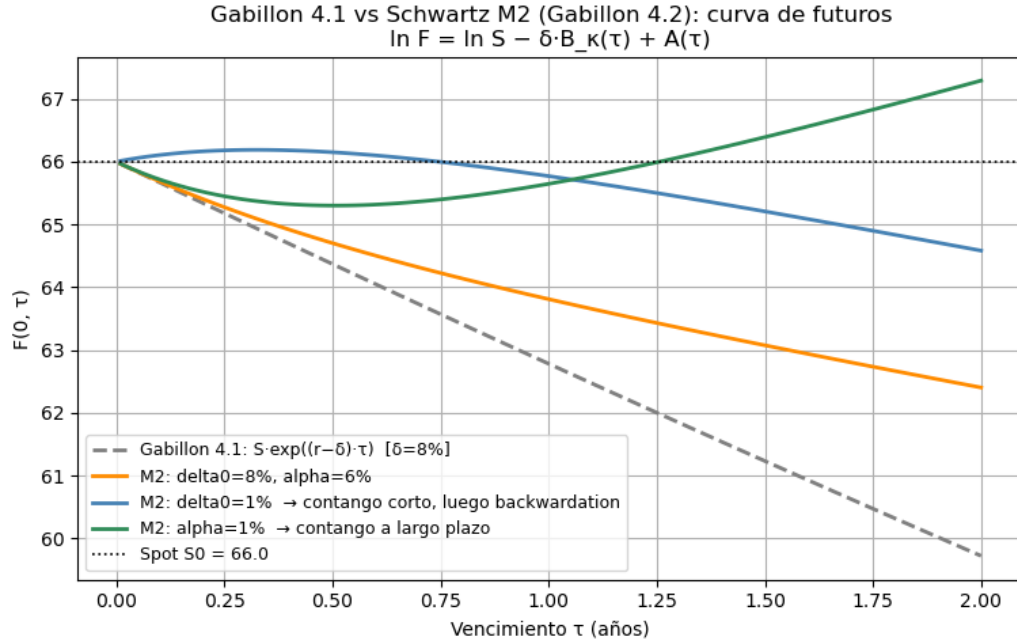


Figura 4.5: Curvas de futuro para el modelo de dos factores.

En este caso se recogen comportamientos más complejos que simplemente una recta cambiando de pendiente. Se ve que, dependiendo del valor de δ_0 y α , se consiguen situaciones de contango o *backwardation*, incluso una combinación de ambos.

Modelo de Gabillon con precio a largo plazo

De forma similar a los casos anteriores, abordamos ahora el modelo de Gabillon que incluye precio a largo plazo. Algunas de las trayectorias generadas se muestran en la Figura 4.6.

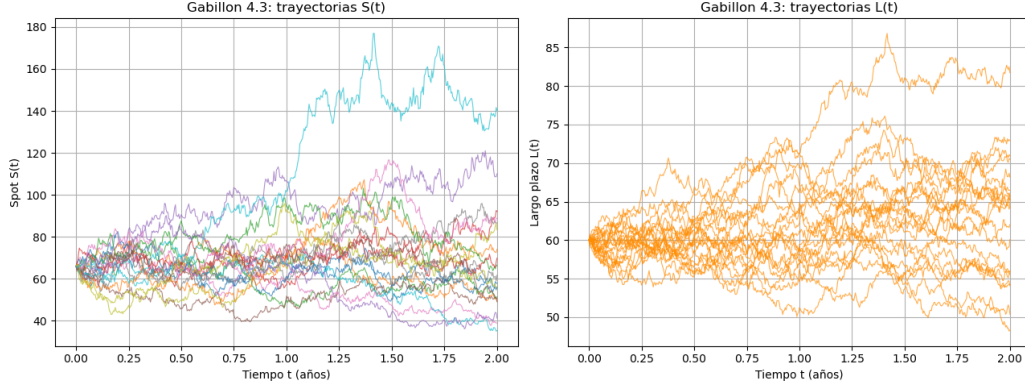


Figura 4.6: Trayectorias generadas para el spot y el largo plazo.

En este caso, ambos procesos siguen un proceso GBM. Los parámetros utilizados se muestran en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Parámetros para el modelo de Gabillon de dos factores (S y L)

Parámetros	Valores	
Precio inicial	S_0	66
Precio de Largo Plazo inicial	L_0	60
Deriva del Spot	μ_S	0.05
Deriva del precio de Largo Plazo	μ_L	0.02
Volatilidad del Spot	σ_S	0.30
Volatilidad de L	σ_L	0.30
Velocidad de convergencia de S hacia L	β	1.50
Correlación Spot-Largo Plazo	ρ	0.7
Amplitud del <i>shock</i>	θ	-0.03
Tiempo característico del <i>shock</i>	η	2

Estos parámetros permiten describir el futuro de la siguiente forma. Para el modelo sin término transitorio de la ecuación (2.21) se obtienen las figuras 4.7, 4.8 y 4.9.

En dichas figuras se pueden observar los diferentes comportamientos de las curvas de futuros, en función de si el precio del spot es superior o inferior al valor del largo plazo, obteniendo una situación de backwardation si $S > L$, y de contango si $S < L$. Además se observa que, dependiendo de β , el spot S tiende más rápidamente al valor de L .

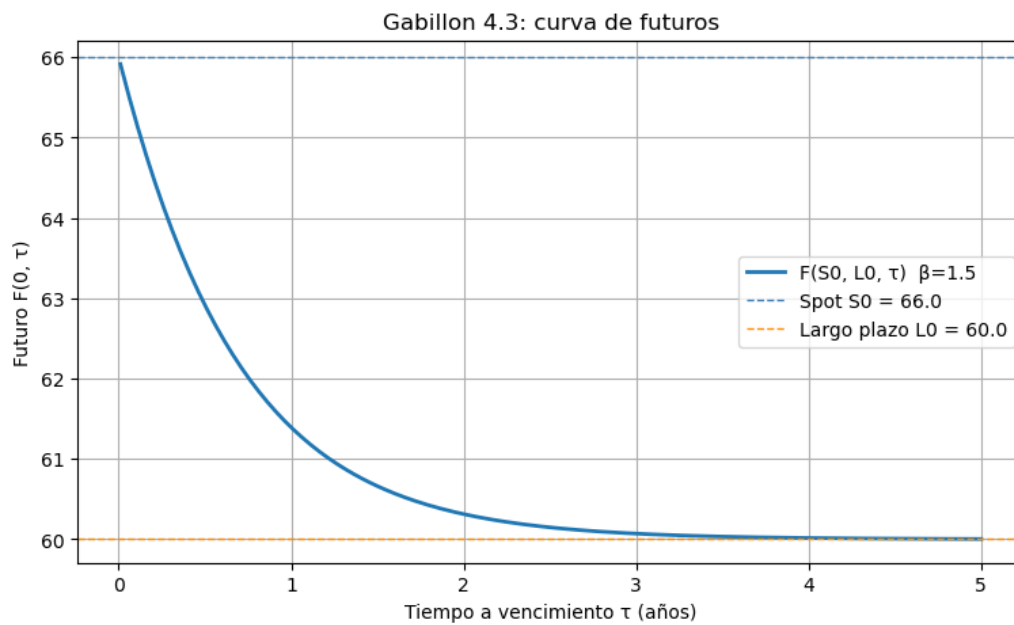


Figura 4.7: Curva de futuro para el modelo de Gabillon de Largo Plazo.

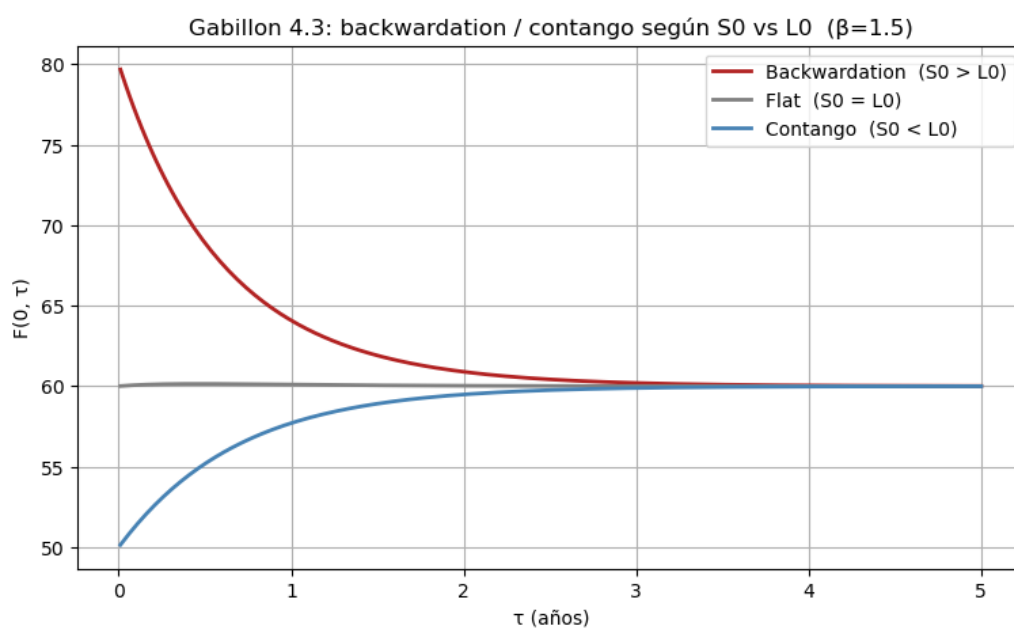


Figura 4.8: Backwardation y Contango.

Por otro lado, si se tiene en cuenta el término del *shock* y siguiendo la ecuación (2.25) se obtiene la Figura 4.10.

Adicionalmente, en las figuras 4.11 y 4.12 puede observarse el efecto que tienen η y θ sobre la curva de futuros.

Se puede observar que este modelo puede capturar los comportamientos transitorios del mercado real, ya sea una demanda abrupta o el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo. Con el efecto de θ se capturan las situaciones de *backwardation* (si $\theta < 0$) y *contango* (si $\theta > 0$), mientras que con η se mide el desvanecimiento del shock.

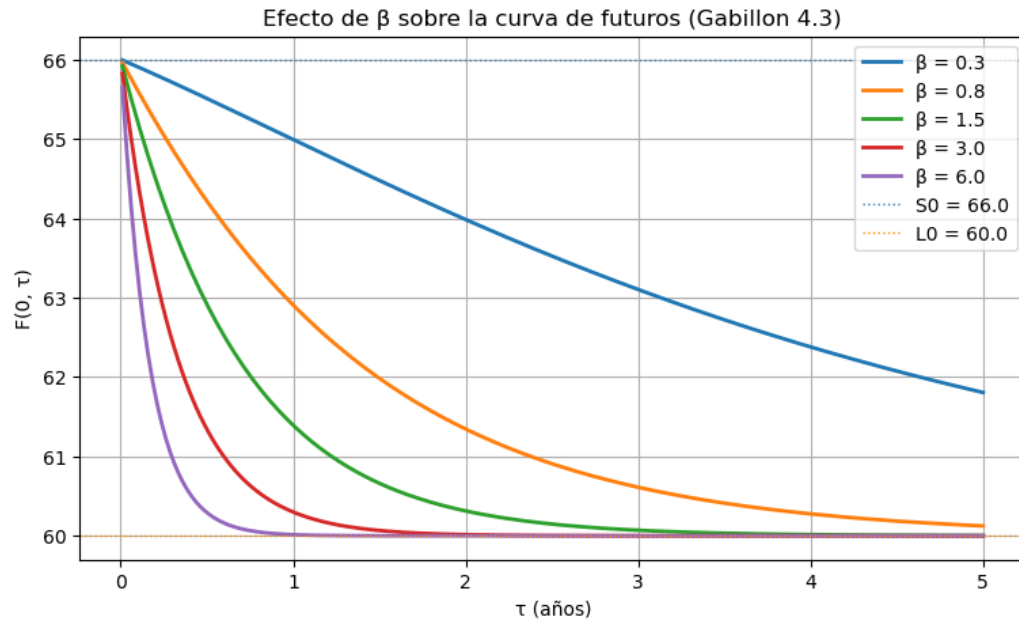
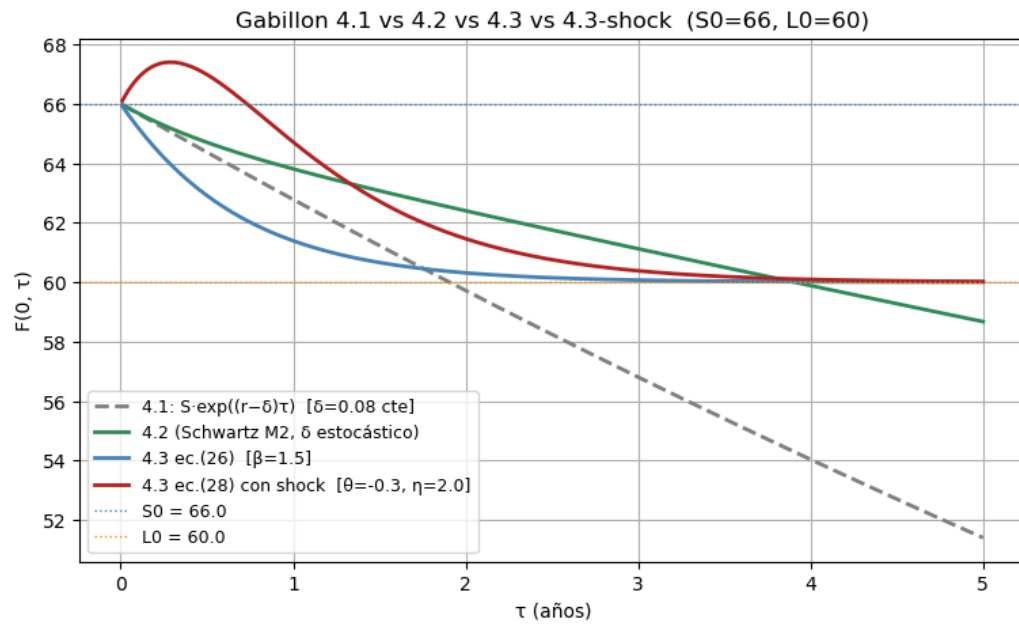
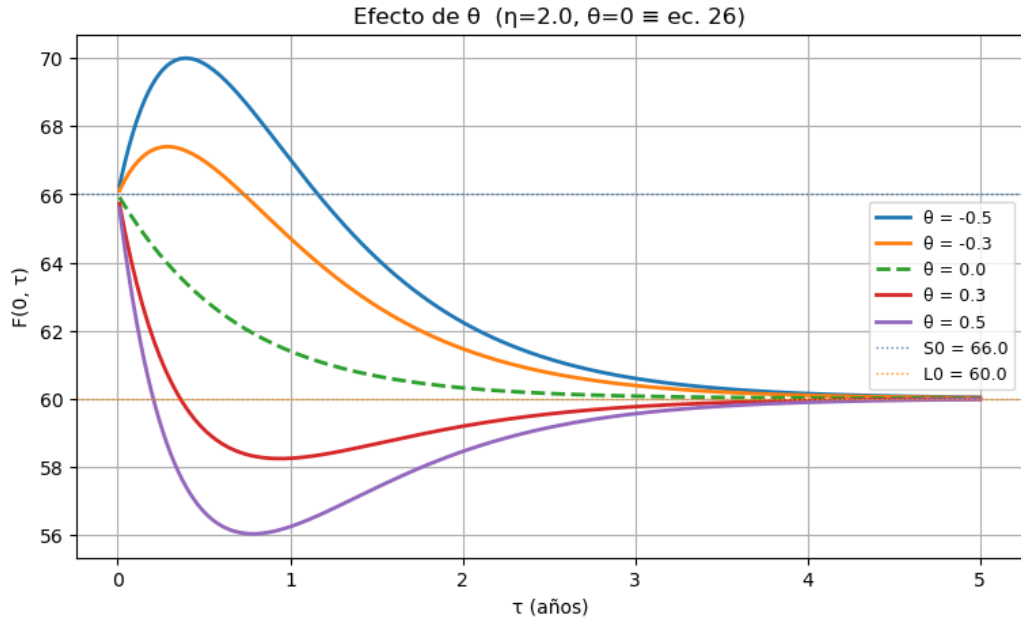
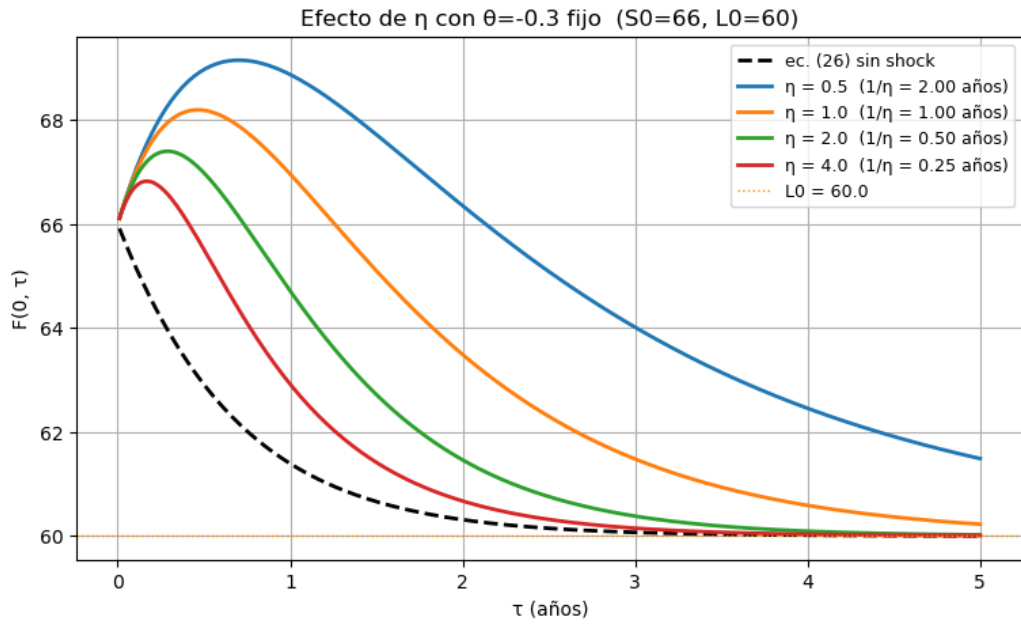
Figura 4.9: Efecto de β en la curva de futuro.

Figura 4.10: Comparación de los futuros para el modelo de Gabillon.

Figura 4.11: Efecto de θ en la curva de futuro.Figura 4.12: Efecto de η en la curva de futuro.

4.1.3. Modelo de Schwartz con tres factores

Siguiendo el mismo procedimiento que en el modelo de Gabillon, para el modelo de Schwartz se va a describir las trayectorias descritas por (2.27), (2.28), (2.29) y el método de Monte Carlo (Figura 4.14).

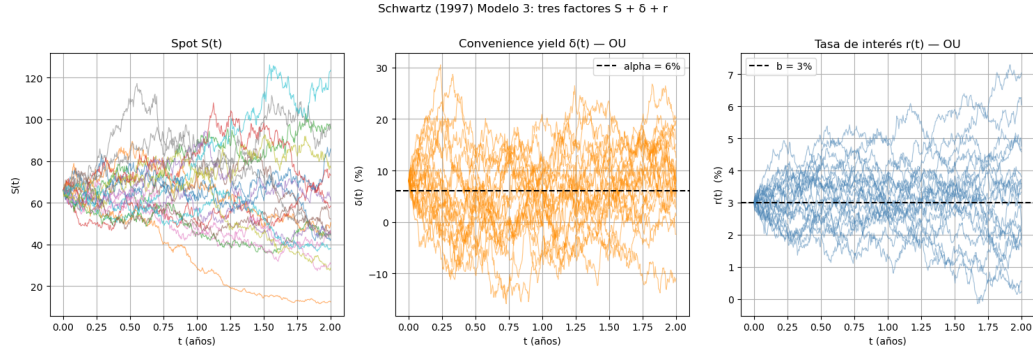


Figura 4.13: Trayectorias generadas para el Spot, δ y r .

Los parámetros utilizados en la simulación se muestran en la Tabla 4.3, mientras que la Figura 4.14 muestra los resultados obtenidos.

Se puede observar que las características de las curvas de futuro son muy parecidas a las del segundo modelo de Gabillon (que es a su vez el modelo 2 de Schwartz).

4.1.4. Modelo de Sørensen

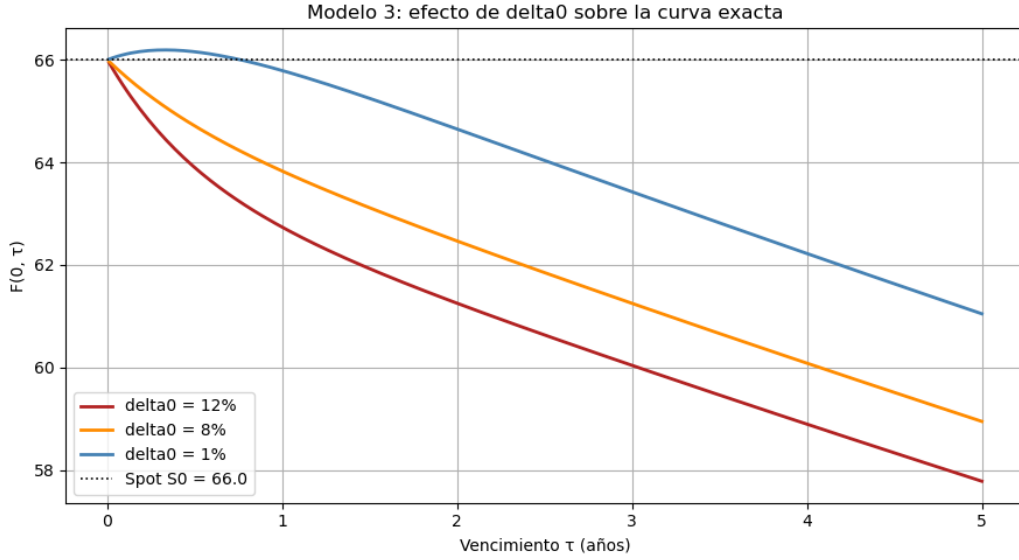
Por último, se va a simular el modelo de Sørensen que tiene una característica diferente a los modelos vistos hasta ahora, al introducir una estacionalidad. La trayectorias generadas por (2.37), (2.38) y el método de Monte Carlo se muestran en las figuras 4.15 y 4.16.

La Tabla 4.4 muestra los valores empleados para los distintos parámetros, mientras que la Figura 4.17 muestra las curvas obtenidas para los futuros.

A simple vista se puede ver que captura la estacionalidad típica de las materias primas agrícolas, lo que no era posible con los modelos anteriores. Y a medida que aumenta K la periodicidad es más pequeña, indicando $K = 1$ el periodo anual, $K = 2$ el periodo semestral y así sucesivamente.

Tabla 4.3: Parámetros para el modelo de Schwartz

Parámetros	Valores	
Precio inicial	S_0	66
Convenience yield inicial	δ_0	0.08
Tipo de interés inicial	r_0	0.03
Volatilidad del Spot	σ_1	0.30
Volatilidad del convenience yield	σ_2	0.15
Volatilidad del tipo de interés	σ_3	0.015
Velocidad de reversión de δ	κ	2
Nivel de largo plazo al que revierte δ	α	0.06
Velocidad de reversión de r	a	0.5
Nivel de largo plazo de r	b	0.03
Correlación spot–convenience yield	ρ_{12}	-0.03
Correlación spot–tipo de interés	ρ_{13}	0.15
Correlación convenience yield–tipo de interés	ρ_{23}	0.10

Figura 4.14: Efecto de δ_0 .

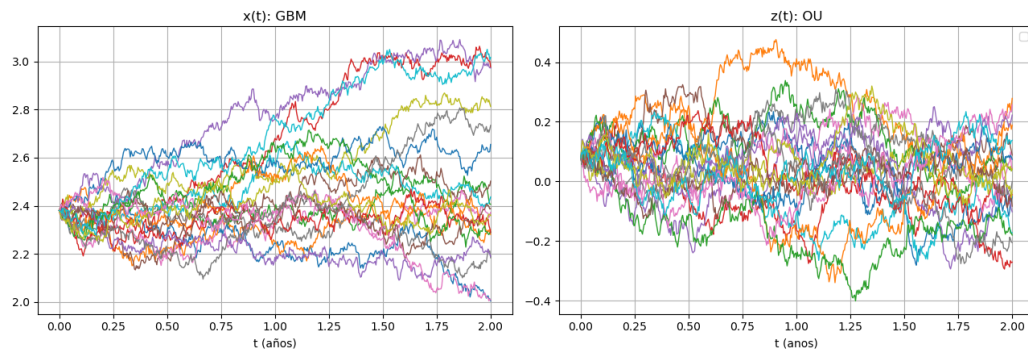


Figura 4.15: Trayectorias de los factores del modelo de Sørensen.

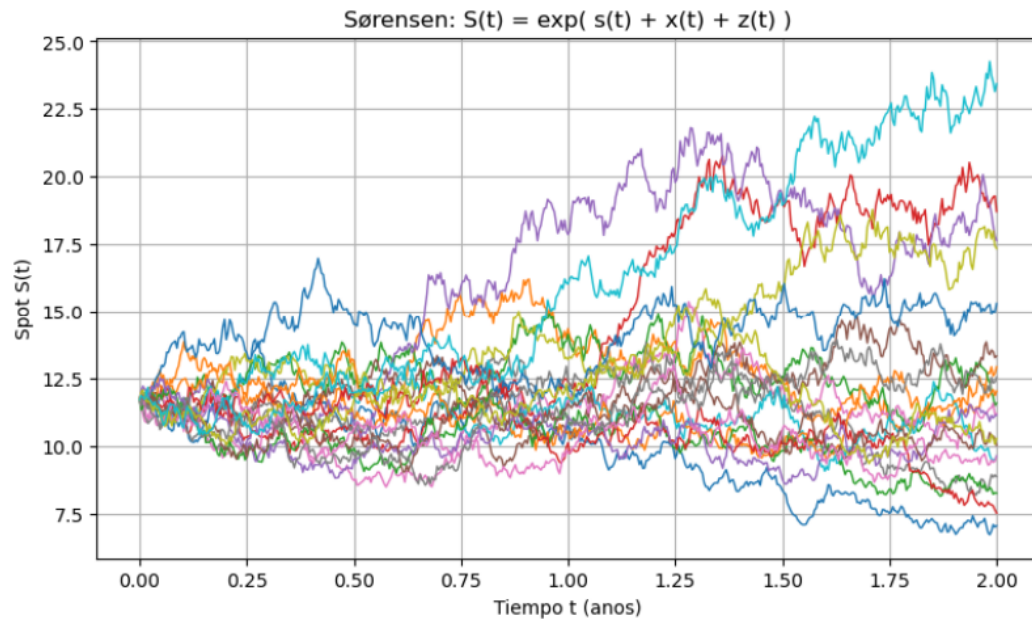


Figura 4.16: Trayectorias del Spot en el modelo de Sørensen.

Tabla 4.4: Parámetros para el modelo de Sørensen

Parámetros	Valores	
Precio inicial	S_0	11.70
Deriva de x	μ	0.02
Volatilidad de x	σ	0.20
Velocidad de reversión de z	κ	0.95
Volatilidad de z	v	0.25
Correlación	ρ	-0.03
Valor inicial de z	z_0	0.08
Prima de riesgo asociado a x	α	0.02
Prima de riesgo asociado a z	λ_z	0.02

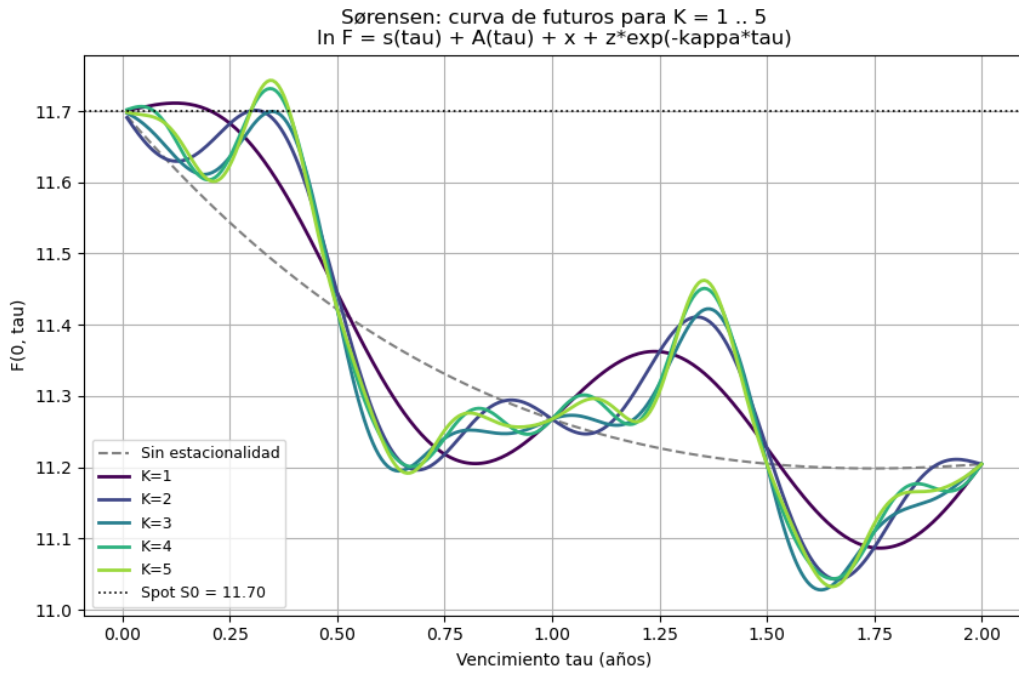


Figura 4.17: Curvas de futuro para el modelo de Sørensen.

4.2. Calibración de los modelos

En este último apartado de resultados se van a presentar las calibraciones de los distintos modelos vistos en el Capítulo 2, aplicando para ello los métodos descritos en la Sección 3.2. Para los modelos de Gabillon y Schwartz se tomarán como referencia datos del petróleo, mientras que para el modelo de Sørensen se usarán datos de la soja.

En cuanto a los datos utilizados, para el petróleo se dispone de siete fechas de observación y, para cada una de ellas, se tendrán sesenta contratos de futuros con su precio y fecha de vencimiento, que abarcarán aproximadamente hasta cinco años vista. Y en el caso de la soja se dispondrá también de siete fechas de observación, con veintiocho contratos cuyos vencimientos alcanzan hasta tres años vista para cada una de las fechas.

4.2.1. Modelo de Gabillon con un factor

Para el primer modelo evaluado de Gabillon, dado por la ecuación (2.6), se ha calibrado un único parámetro c , que es la diferencia entre el coste de almacenamiento y el *convenience yield*, $c = C_c - C_y$.

La elección de este parámetro se justifica viendo los parámetros que intervienen en la expresión del futuro. El precio del spot S_0 se obtiene de los datos de mercado, para cada fecha de observación, y el tipo de interés r se fija en el 4%.

El signo de c determina la forma de la recta de futuros: si $r + c > 0$ la recta es creciente (contango), y si $r + c < 0$ la recta es decreciente (*backwardation*). Así, al calibrar el valor de c para cada fecha de observación se tiene una medida del estado del mercado y de su evolución temporal.

La calibración se lleva a cabo minimizando la siguiente función:

$$J(c) = \sum_{i=1}^N \left(F_i^{\text{mercado}} - S_0 e^{(r+c)\tau_i} \right)^2. \quad (4.2)$$

Al tratarse de un problema unidimensional, la convergencia es muy rápida y se obtienen los resultados mostrados en la Figura 4.18, la Figura 4.19 y la Tabla 4.5. Las curvas de la Figura 4.18 en trazo discontinuo son los datos de mercado para cada fecha de observación y las líneas continuas son las distintas calibraciones para cada fecha de observación.

Se puede ver que para todas las fechas c es negativo, es decir, el beneficio de poseer la materia prima es mayor al coste de almacenamiento. Pero, si

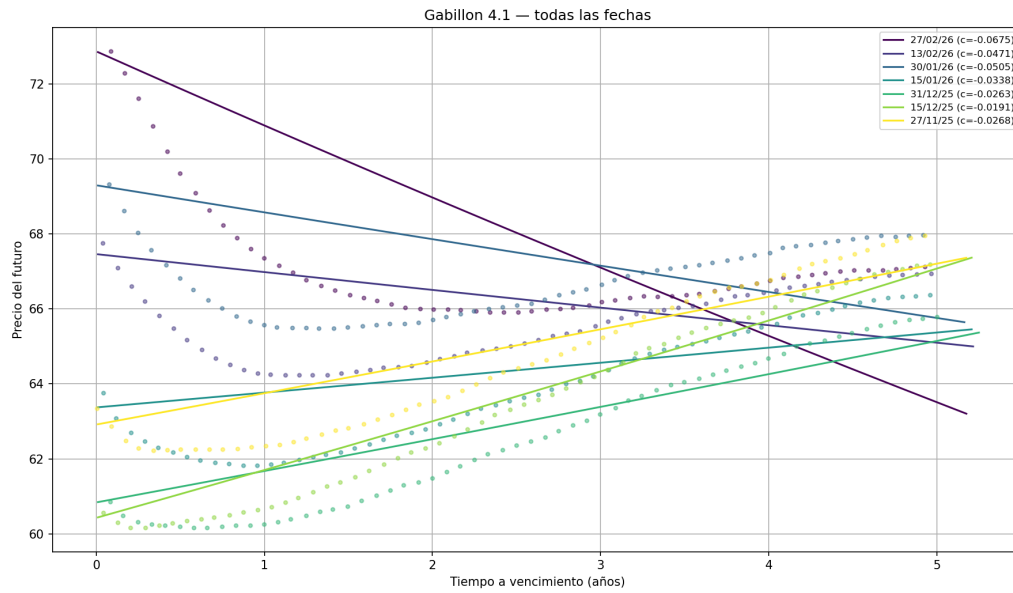


Figura 4.18: Curvas calibradas para el modelo de un factor de Gabillon.

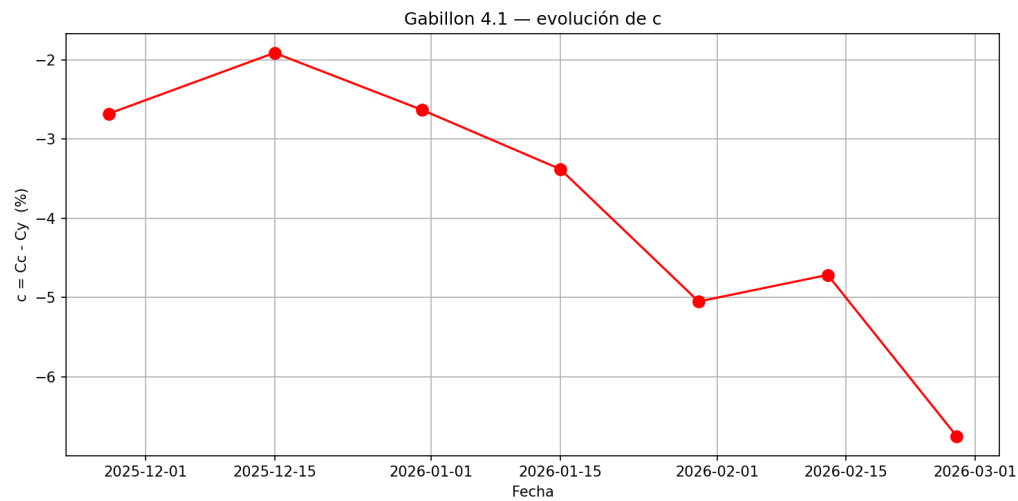


Figura 4.19: Evolución del parámetro c .

Fecha obs.	S_0	c (%)	RMSE
27-11-2025	62.91	-2.6800	0.8812
15-12-2025	60.43	-1.9118	0.5680
31-12-2025	60.84	-2.6318	0.8501
15-01-2026	63.37	-3.3791	1.1385
30-01-2026	69.30	-5.0487	1.8505
13-02-2026	67.46	-4.7131	1.6356
27-02-2026	72.87	-6.7496	2.4266
RMSE medio			1.3358

Tabla 4.5: Resultados de la calibración del modelo de Gabillon con un factor.

se tiene en cuenta $r + c$, se pasa de una situación de contango a una de *backwardation* a lo largo de las fechas. Además, a medida que aumenta S_0 , c se hace más negativa y el RMSE crece, obteniendo un ajuste con menor precisión.

4.2.2. Modelo de Gabillon con dos factores

A la vista de los resultados del modelo de un factor, se aprecia que se queda corto a la hora de representar los datos de mercado y estructuras más complejas. Por ello surge la necesidad de añadir un factor adicional como se verá a continuación.

Modelo de Gabillon con *convenience yield*

Para este modelo se empleará la formula del futuro dada por la ecuación (2.11), donde el *convenience yield* sigue un proceso de reversión a la media. De todas las magnitudes que intervienen en la ecuación, se han calibrado dos, el *convenience yield* inicial, δ_0 , y la velocidad de reversión a la media, κ .

La elección de estos parámetros se basa en la misma lógica del apartado anterior. Por un lado, δ_0 que es la variable de estado y representa el valor del *convenience yield* en la fecha de observación y, como no cotiza, se obtiene de la curva de futuros; además, esta magnitud es la que marca la pendiente de la curva en el corto plazo. Y, por otro lado, κ marca la velocidad en la que se atenúa la pendiente al aumentar el vencimiento. En resumen, ambos parámetros están involucrados en la forma de la curva.

El resto de parámetros se han fijado como: $r = 4\%$, $\sigma_1 = 0.29$, $\sigma_2 = 0.15$, $\rho = -0.30$ y $\hat{\alpha} = 6\%$. Y la calibración se lleva a cabo minimizando la siguiente función:

$$J(\delta_0, \kappa) = \sum_{i=1}^N \left(F_i^{\text{mercado}} - F(S_0, \tau_i; \delta_0, \kappa) \right)^2. \quad (4.3)$$

Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 4.20, 4.21, 4.22 y en la Tabla 4.6.

Se puede ver que, con este factor adicional, el error cuadrático medio es inferior al obtenido en el modelo anterior, y el modelo ajusta mejor los datos de mercado.

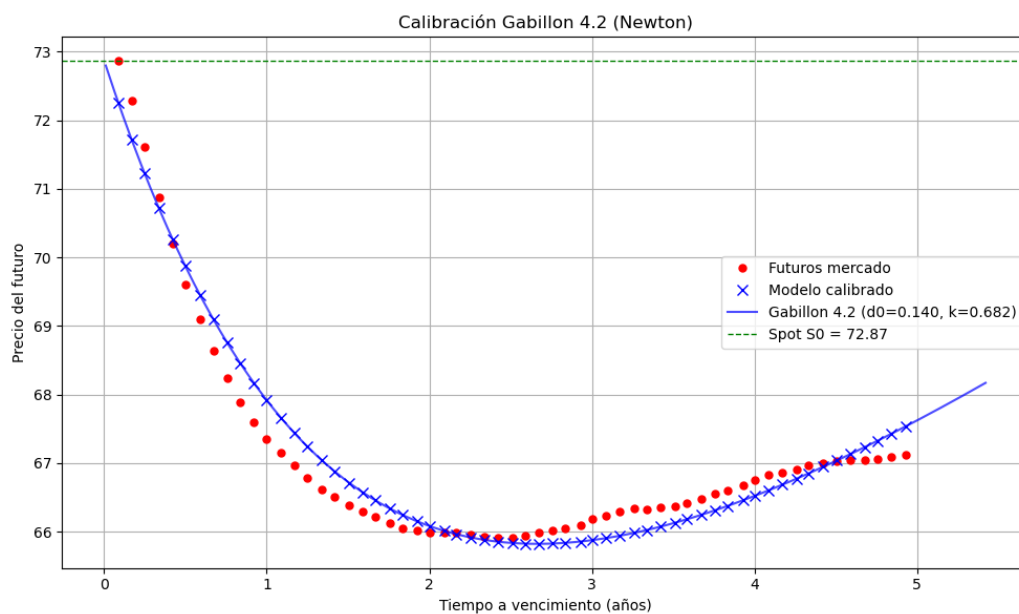


Figura 4.20: Calibración para una de las fechas de observación.

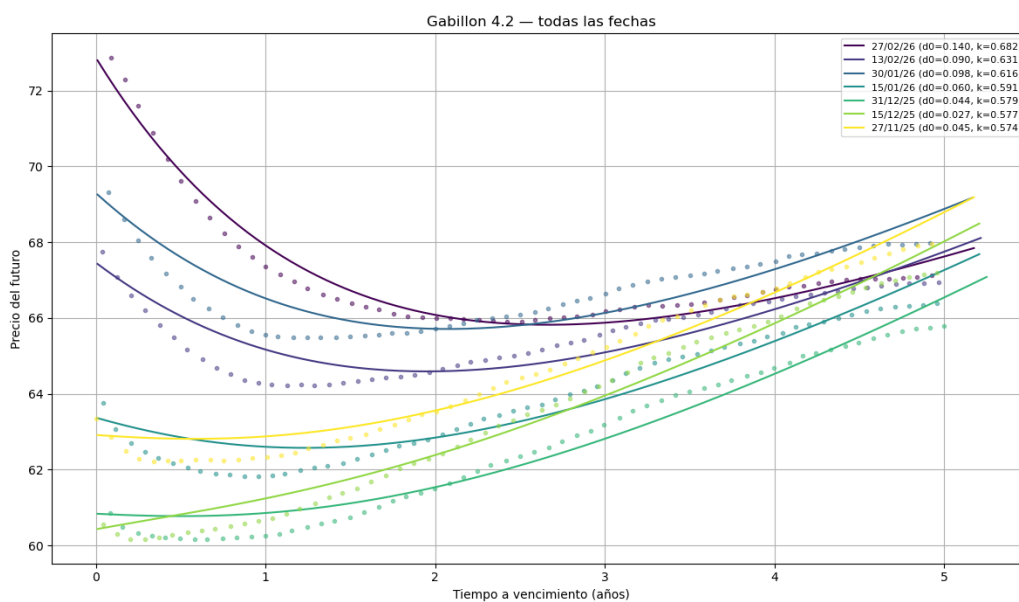


Figura 4.21: Calibración del modelo de dos factores de Gabillon.

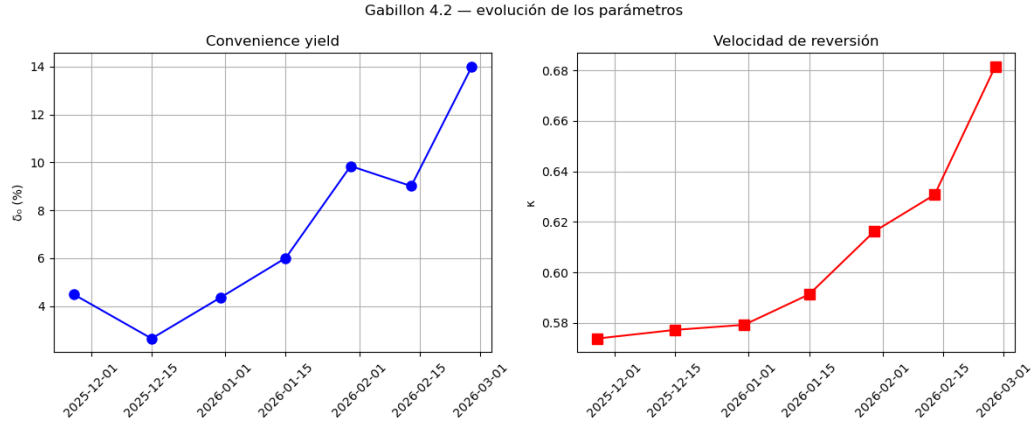


Figura 4.22: Evolución de los parámetros.

Fecha	S_0	δ_0 (%)	κ	RMSE
27-11-2025	62.91	4.4934	0.5738	0.3760
15-12-2025	60.43	2.6502	0.5772	0.3613
31-12-2025	60.84	4.3694	0.5792	0.3863
15-01-2026	63.37	6.0127	0.5913	0.4635
30-01-2026	69.30	9.8486	0.6161	0.5138
13-02-2026	67.46	9.0119	0.6308	0.4925
27-02-2026	72.87	13.9973	0.6815	0.3090
RMSE medio				0.4146

Tabla 4.6: Resultados de la calibración del modelo de Gabillon con dos factores (δ y S).

Modelo de Gabillon con precio a largo plazo

Para el último modelo de Gabillon, se empleará en primer lugar la expresión del futuro (2.21) y posteriormente la ecuación (2.25), donde se tiene en cuenta el *shock*. En ambos casos se calibrarán los mismos parámetros: el precio a largo plazo L_0 y la velocidad de convergencia β .

El precio a largo plazo L_0 es la segunda variable de estado, desempeña un papel análogo al del δ_0 en el modelo anterior, y representa el valor hacia el que converge la curva en los vencimientos largos. Al no ser una magnitud que cotiza, su valor se extrae de la propia curva de futuros. Por otro lado, β marca la velocidad con la que converge S_0 hacia L_0 . Por lo tanto, ambos parámetros influyen en la forma de la curva mientras que el resto de parámetros se han fijado: $\sigma_S = 0.29$, $\sigma_L = 0.10$ y $\rho = 0.70$.

Al aplicar el método de Newton a la ecuación (2.21) se ha visto que el método no converge para todas las fechas de observación, incluso explorando diferentes semillas iniciales. En los casos de convergencia se han obtenido las curvas de la Figura 4.23.

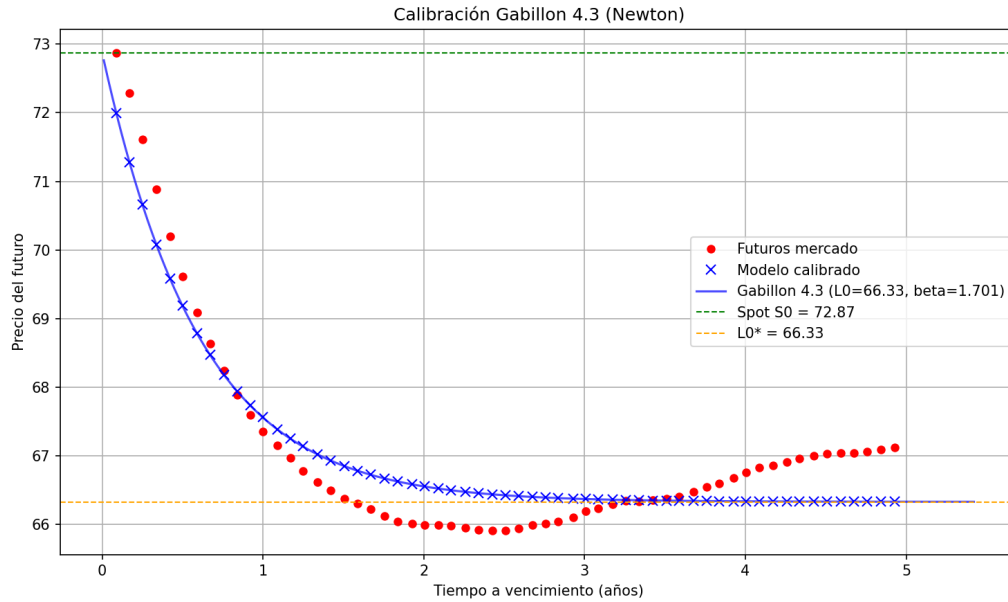


Figura 4.23: Calibración para una de las fechas de observación.

Los valores obtenidos en la calibración son los mostrados en la Tabla 4.7.

Fecha	S_0	L_0	β	RMSE
27-02-2026	72.87	66.3296	1.7007	0.4954

Tabla 4.7: Calibración para el modelo sin shock.

Por el contrario, al aplicar el método de Newton 3.3 de forma iterativa a la ecuación (2.25), ésta converge para todas las fechas de observación. Adicionalmente, para esta ecuación se han fijado $\theta = 0.12$ y $\eta = 0.55$, y se han obtenido los resultados mostrados en las Figuras 4.24 y 4.25, así como en la Tabla 4.8.

Fecha	S_0	L_0	β	RMSE
27-11-2025	62.91	70.8614	0.5893	0.0826
15-12-2025	60.43	70.1724	0.5929	0.0537
31-12-2025	60.84	68.6158	0.5900	0.0570
15-01-2026	63.37	68.7571	0.6586	0.1259
30-01-2026	69.30	69.3108	0.9496	0.1145
13-02-2026	67.46	68.1612	0.9777	0.1152
27-02-2026	72.87	71.0505	0.3904	0.2079
RMSE medio				0.1081

Tabla 4.8: Resultados de la calibración del modelo de Gabillon con shock.

Se puede observar a simple vista que entre ambas calibraciones, para la misma fecha, el RMSE disminuye para el modelo con shock. Además, para la primera ecuación el precio cae monótonamente y tiende a L_0 , sin representar la ligera caída que hay en el mercado a los dos años y medio. Y los valores de los parámetros calibrados difieren, sobre todo el valor de β , y L_0 infravalora el precio a largo plazo del mercado. Es decir, cuando el modelo no tiene la forma adecuada, los parámetros pueden perder su interpretación económica.

Por otro lado, el modelo con término transitorio permite representar la estabilidad de los valores de L a largo plazo, y su precio apenas se inmuta ante los cambios en el corto plazo. Además, en las primeras fechas de la tabla el precio del *spot* es menor al largo plazo (situación de contango) y, en la última fecha, el precio del *spot* es superior a L (situación de *backwardation*), que es coherente con la evolución de los parámetros c y δ_0 de los modelos anteriores, donde empieza a ser más beneficioso disponer de forma inmediata la materia

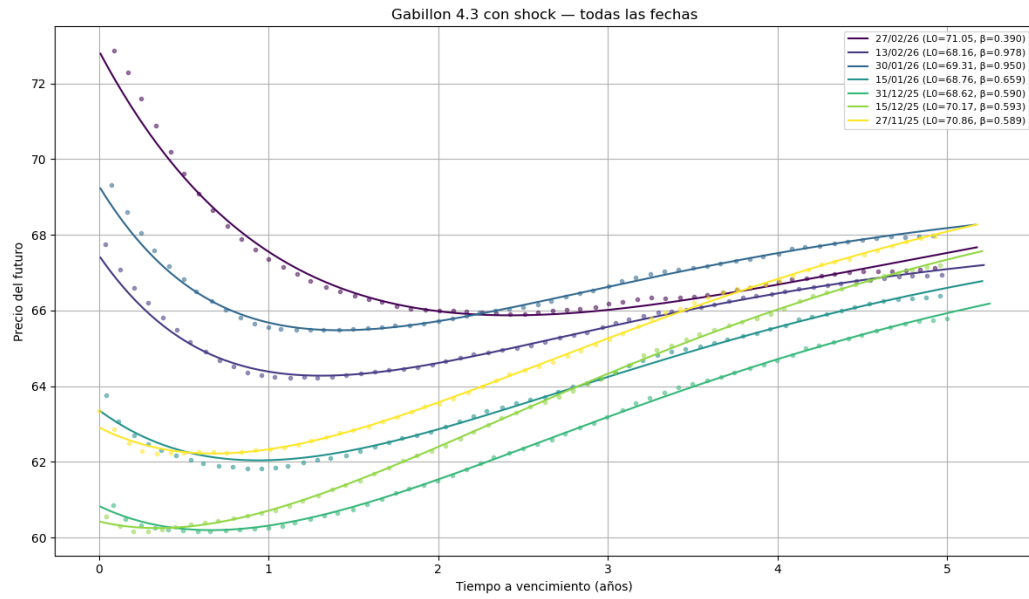


Figura 4.24: Calibración del modelo de dos factores de Gabillon.

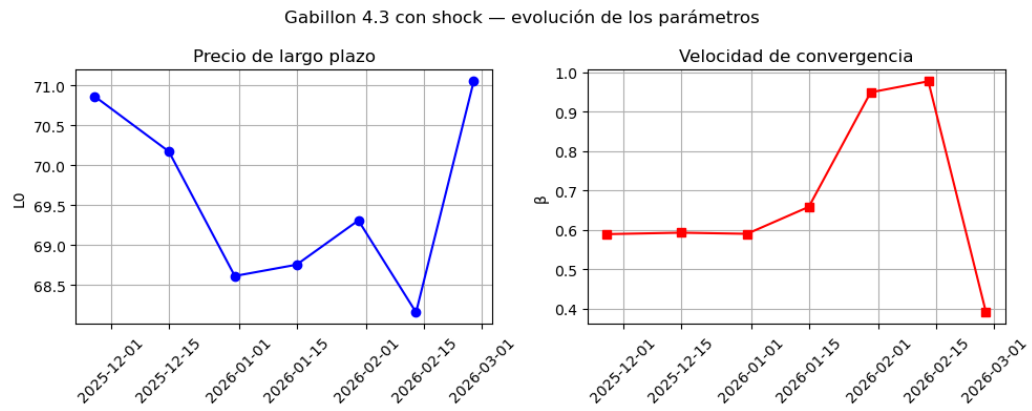


Figura 4.25: Evolución de los parámetros.

prima. Este cambio de tendencia en la última fecha podría estar relacionado con el conflicto del Estrecho de Ormuz, que empezó el 28 de febrero de 2026. En estas situaciones de conflicto, interesa disponer de petróleo físico de inmediato ante el pánico de desabastecimiento o posible colapso de la logística.

Por último, el RMSE mejora a lo largo de los modelos discutidos por el autor.

4.2.3. Modelo de Schwartz con tres factores

El modelo de tres factores presentado por Schwartz es una extensión del modelo de dos factores (S y δ) de Gabillon. En este modelo se emplea la fórmula del futuro (2.31) y se calibran los siguientes parámetros: el *convenience yield* inicial, δ_0 , la velocidad de reversión a la media, κ , y el nivel de equilibrio ajustado al riesgo, $\hat{\alpha}$. Los dos primeros parámetros tienen el mismo papel que se ha visto en el modelo de Gabillon, mientras que $\hat{\alpha}$ determina la tendencia de la curva para los contratos con vencimientos largos, que es un papel equivalente a la variable L del modelo a largo plazo. El resto de variables se fijan de la siguiente manera: $r_0 = 4\%$, $\sigma_1 = 0.30$, $\sigma_2 = 0.15$, $\sigma_3 = 0.15$, $a = 0.20$, $m^* = 4.5\%$, $\rho_{12} = -0.30$, $\rho_{13} = 0.15$ y $\rho_{23} = 0.10$.

Siguiendo un desarrollo equivalente para este modelo, se han obtenido los resultados que se muestran en las figuras 4.26 y 4.27 y en la Tabla 4.9.

Fecha	S_0	δ_0 (%)	κ	$\hat{\alpha}$ (%)	RMSE
27-11-2025	62.91	9.6377	2.4523	2.7562	0.1526
15-12-2025	60.43	8.0799	3.8144	2.1205	0.1908
31-12-2025	60.84	9.8251	2.6014	2.7049	0.1591
15-01-2026	63.37	12.4975	2.4125	3.1565	0.1771
30-01-2026	69.30	15.7633	1.6778	4.2385	0.1814
13-02-2026	67.46	14.8973	1.8068	4.1121	0.1914
27-02-2026	72.87	16.1650	0.9748	5.6321	0.2176
RMSE medio					0.1814

Tabla 4.9: Resultados de la calibración del modelo de Schwartz.

Con los resultados obtenidos, se puede llegar a la misma conclusión que en los modelos anteriores. El *convenience yield* crece del 8 % al 16 %, que es la misma señal de *backwardation* creciente vista en los modelos anteriores.

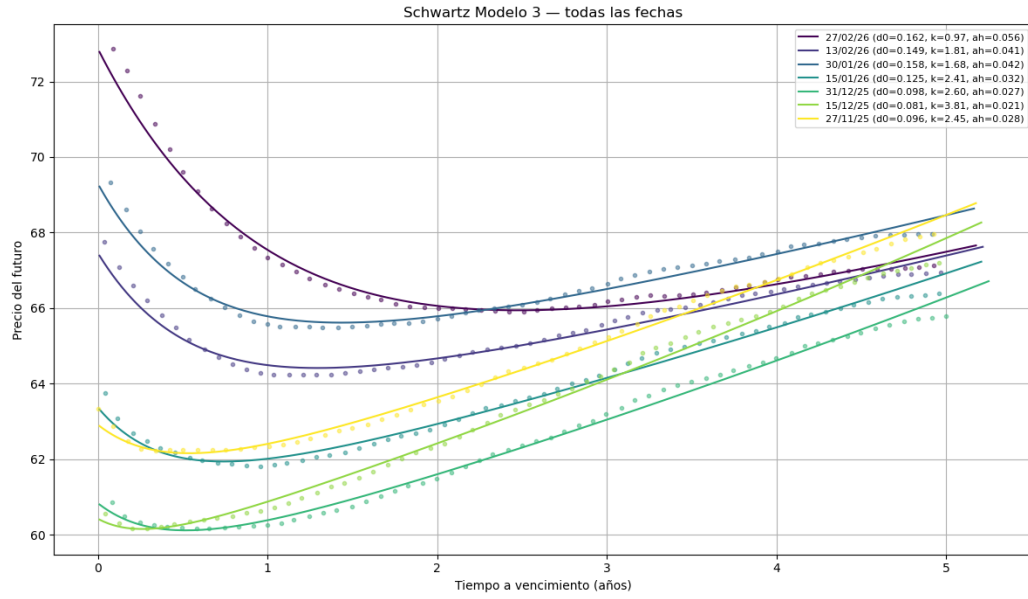


Figura 4.26: Calibración del modelo de tres factores de Schwartz.

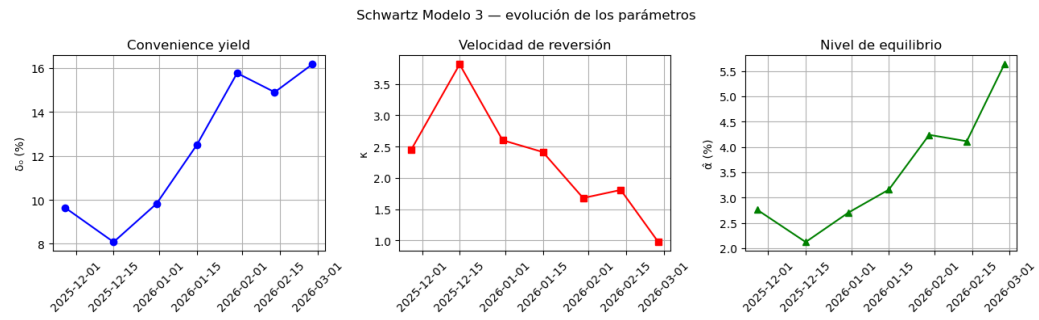


Figura 4.27: Evolución de los parámetros.

Además, el parámetro κ decrece de 3.81 a 0.97, es decir, la velocidad con la que tiende al valor de equilibrio se reduce. Por último, el parámetro adicional $\hat{\alpha}$ aumenta a lo largo de las fechas, marcando el nivel del equilibrio del *convenience yield* más alto. Es decir, el mercado detecta, a lo largo de las fechas, una escasez de la *commodity* y un estado de tensión persistente.

El RMSE obtenido en este caso es mejor respecto al modelo de dos factores calculado con el modelo que incluye *convenience yield*, pero ligeramente peor que el que considera precio a largo plazo.

4.2.4. Modelo de Sørensen

Para terminar este apartado de calibración, se va a cambiar de materia prima y se calibrará con datos de la soja, que presenta una estacionalidad al ser una materia agrícola. Para ello, se empleará la formula del futuro dada por la ecuación (2.39).

Los parámetros calibrados son el factor a corto plazo, z , la velocidad de reversión, κ , y los dos coeficientes de la componenete estacional, γ_k y γ_k^* . El factor z desarrolla el mismo papel que en los modelos anteriores como variable de estado que no cotiza y que no es observable, y su información se extrae de la propia curva. Por otro lado, los coeficientes estacionales determinan la forma periódica de la curva, que es algo distintivo de esta materia prima. Además, hay que resaltar que el factor x no se calibra, sino que se puede determinar con la ecuación (2.34), $\ln S_0 = s(0) + x + z$, una vez se conoce z . El resto de variables se fijan como: $\alpha = 0.001$, $\sigma = 0.20$, $v = 0.25$, $\rho = -0.30$ y $\lambda_z = 0.005$.

Adicionalmente, hay que elegir el número de armónicos K . Para ello, se ha calibrado el modelo con K de uno a cinco para una de las fechas de observación:

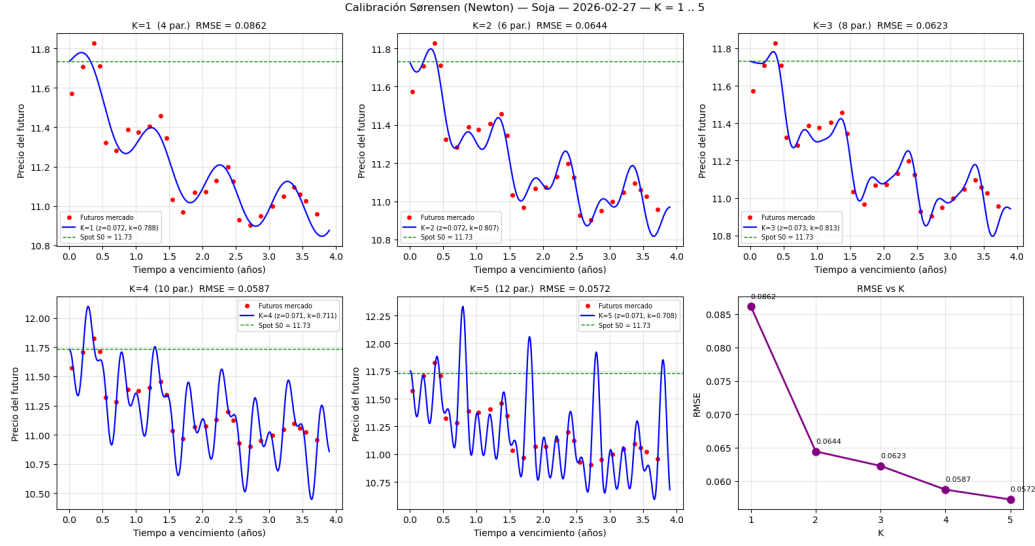


Figura 4.28: Calibración del modelo de Sorensen con K de 1 al 5.

Al pasar de $K = 1$ a $K = 2$, el error se reduce notablemente. Por el contrario, si se sigue aumentando K , el modelo empieza a oscilar y a meter ruido mejorando ligeramente el error. Sin embargo, esta mejora del RMSE no implica una mejoría de la representación de la estacionalidad, y se pierde el sentido económico. Además, al aumentar el número de armónicos también supone aumentar los parámetros a calibrar, cada armónico adicional añade dos parámetros al problema, lo que supone un mayor coste computacional. Los dos primeros armónicos son los únicos con interpretación económica clara, donde $K = 1$ está ligado al ciclo anual de la cosecha, y $K = 2$ representa el ciclo semestral, atribuible a que la soja se cosecha en ambos hemisferios, es decir, existen dos entradas de oferta al año en el mercado, una cosecha estadounidense en otoño y otra sudamericana en primavera. Es por ello que se ha elegido $K = 2$ para la calibración de todas las fechas de observación. Con todo lo anterior, se ha llegado a los resultados de las figuras 4.29 y 4.30.

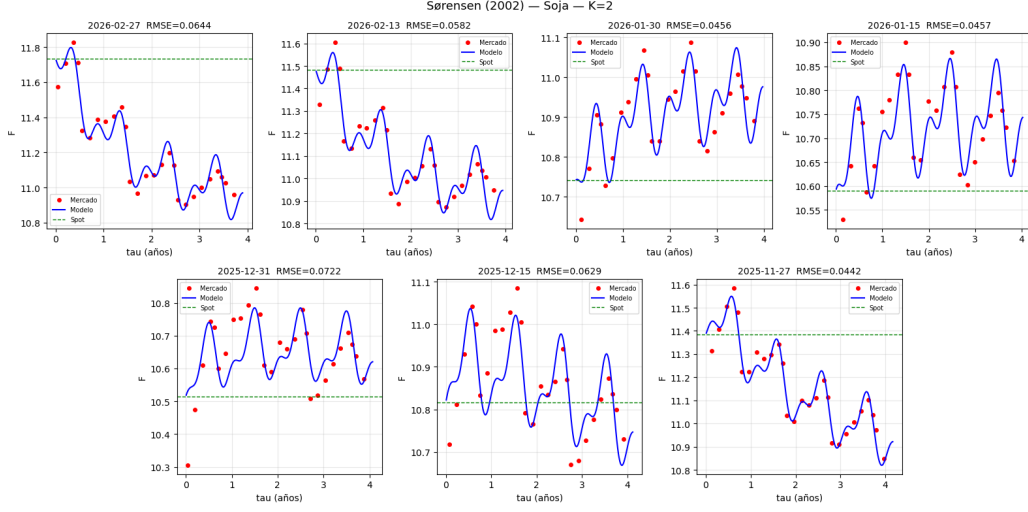


Figura 4.29: Calibración del modelo de Sørensen.

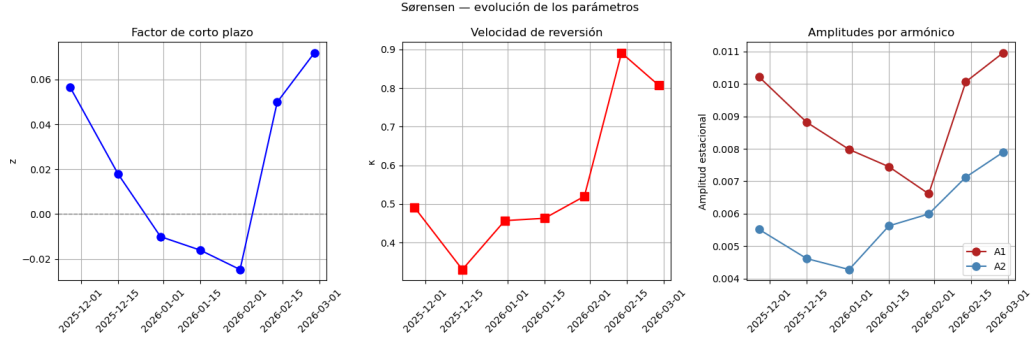


Figura 4.30: Evolución de los parámetros.

Los resultados se recogen en la Tabla 4.10 y, en lugar de mostrar los coeficientes calibrados γ_k y γ_k^* , se representan la amplitud A_k vista en la Sección 2.3. A lo largo de las fechas, se ve que el *spot* hace un recorrido en "V", cae desde 11.39 hasta 10.51 a final de año, y se recupera de nuevo en febrero. El factor z , que es el término transitorio, replica ese mismo recorrido. Además, su signo determina la tendencia de la curva, si $z < 0$ la tendencia es creciente (*contango*), mientras que si $z > 0$ la tendencia es decreciente (*backwardation*). En cuanto a la componente estacional, las amplitudes se mantienen estables y el armónico anual se mantiene dominante ($A_1 > A_2$).

Fecha	S_0	z	κ	A_1	A_2	RMSE
27-11-2025	11.39	+0.0564	0.4907	0.0102	0.0055	0.0442
15-12-2025	10.82	+0.0179	0.3303	0.0088	0.0046	0.0629
31-12-2025	10.51	-0.0101	0.4569	0.0080	0.0043	0.0722
15-01-2026	10.59	-0.0161	0.4630	0.0074	0.0056	0.0457
30-01-2026	10.74	-0.0247	0.5198	0.0066	0.0060	0.0456
13-02-2026	11.48	+0.0499	0.8910	0.0101	0.0071	0.0582
27-02-2026	11.73	+0.0718	0.8073	0.0110	0.0079	0.0644
RMSE medio						0.0562

Tabla 4.10: Resultados de la calibración del modelo de Sørensen para la soja.

Capítulo 5

Conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar, simular y calibrar diferentes modelos estocásticos para describir la dinámica del precio de las materias primas y valorar sus contratos de futuro. Para ello se han implementado los tres modelos de Gabillon, el modelo de tres factores de Schwartz y el modelo estacional de Sørensen, junto los métodos numéricos necesarios. Éstos son el método de Monte Carlo para la simulación de trayectorias y el método de Newton para la calibración por mínimos cuadrados con los datos de mercado del petróleo y la soja.

A lo largo de los modelos estudiados mejora progresivamente el ajuste sobre los datos de mercado y, además, los parámetros calibrados permiten una interpretación económica coherente con los trabajos de los autores originales.

Bibliografia

- [1] J. C. COX, J. E. INGERSOLL, JR, AND S. A. ROSS, The relation between forward prices and futures prices, Journal of Financial Economics, 9 (1981), pp. 321–346.
- [2] J. GABILLON, The term structures of oil futures prices, Working Paper WPM 17, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford, 1991.
- [3] R. GIBSON AND E. S. SCHWARTZ, Stochastic convenience yield and the pricing of oil contingent claims, The Journal of Finance, 45 (1990), pp. 959–976.
- [4] P. GLASSERMAN, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, vol. 53 of Stochastic Modelling and Applied Probability, Springer, New York, 2004.
- [5] E. J. HANNAN, R. D. TERRELL, AND N. E. TUCKWELL, The seasonal adjustment of economic time series, International Economy Review, 11 (1970), pp. 24–52.
- [6] C. W. OOSTERLEE AND L. A. GRZELAK, Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes, World Scientific, London, 2019.
- [7] E. S. SCHWARTZ, The stochastic behavior of commodity prices: Implications for valuation and hedging, The Journal of Finance, 52 (1997), pp. 923–973.
- [8] C. SORENSEN, Seasonality in agricultural commodity futures, 2000. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=245931>.
- [9] Z. WANG, Commodity Derivatives: Modeling and Pricing, doctoral dissertation, École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2011.